특허법 제203조에 따른 서면

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 제넨테크, 인크.

【특허고객번호】 5-1998-705494-0

【대리인】

【성명】 장덕순

【대리인번호】 9-1998-000503-4

【포괄위임등록번호】 2018-004677-7

【대리인】

【성명】 이귀동

【대리인번호】 9-1998-000383-6

【포괄위임등록번호】 2014-044137-8

【국제출원번호】 PCT/US2021/059819

【국제출원일자】 2021.11.18

【국제출원언어】 외국어

【발명(고안)의 국문명칭】 용액 내 분석물을 검출하기 위한 재사용 가능한 카트리지

【발명(고안)자】

【성명】 폴록, 사무엘 벤자민

【성명의 영문표기】 POLLOCK, Samuel Benjamin

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【우선권 주장】

【출원국명】 US

【출원번호】 63/116,575

【출원일자】 2020.11.20

【증명서류】 첨부

【취지】

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 장덕순 (서명 또는 인)

대리인 이귀동 (서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】 0 면 46,000 원

【가산수수료】 74 면 0 원

【우선권주장료】 1 건 18,000 원

【심사청구료】 0 항 0 원

【국어번역문제출기간연장료】0원

【합계】 64,000원

【첨부서류】

정보보호를 위해 미공개

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

용액 내 분석물을 검출하기 위한 재사용 가능한 카트리지

【기술분야】

【0001】 **관련 출원에 대한 상호 참조**

【0002】 본 출원은 2020년 11월 20일에 출원된 미국 가출원 제63/116,575호에 대한 우선권의 이익을 주장하며, 상기 문헌은 어떠한 목적을 위해서든 그 전체가 본원에 원용된다.

【0003】 본 개시는 항체에 의해 인식되는 항원과 같은 시료 내 분석물의 검출 또는 농축을 위해 항체와 같은 검출 분자를 포함하는 매트릭스를 포함하는 재사용 가능하고 건조 가능한 카트리지를 제조하는 방법에 관한 것이다. 일부 구현예에서, 카트리지는 매트릭스를 유지하는 튜브 또는 웰을 포함한다. 일부 구현예에서, 매트릭스 또는 관련 카트리지는 습윤 또는 건조 상태로 보관될 수 있다. 본 개시는 또한 카트리지 및 그 사용 방법에 관한 것이다.

【배경기술】

【0004】 다양한 상업적으로 이용 가능한 매트릭스가 용액 시료 내 특정 분석물을 검출하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 단백질 A, 단백질 G 및/또는 단백질 L로 코팅된 물질을 포함하는 매트릭스를 사용하여 매트릭스 상에 항체 불변 영역을 구속함으로써, 용액 내 다른 구성 요소에 비해 분석물을 검출하고 농축할 수 있다. 매트릭스는 직접적으로 또는 매트릭스 상의 단백질 A, 단백질 G 및/또는 단백질 L을 통해 항체로 코팅되어, 예컨대 시료 내 항원 분석물을 검출하거나 농축할 수 있다. 매트릭스는 예컨대 이러한 항원에 대한 항체를 검출하거나 농축하기 위해 항원으로 코팅될 수 있다. 합텐(hapten)으로 코팅된 매트릭스 또한 용액 내 분석물을 검출하기 위해 사용될 수 있다. 매트릭스를 형성하는 물질은 수지, 비드 등 다양하다.

【0005】 그러나, 많은 매트릭스 및 이러한 매트릭스를 유지하는 카트리지는, 예컨대 일단 용액, 특히 세포 용해물 내 분석물을 검출하기 위해 사용되면 효율적으로 재사용될 수 없으며, 1회 사용 후 폐기된다. 결과적으로, 예컨대 정기적인 스크리닝 실험에서 이러한 카

트리지를 사용하는 것은, 카트리지를 코팅하기 위한 단백질 시약이 대량으로 지속적으로 이용 가능해야 할 수 있기 때문에 비용이 극도로 많이 들 수 있을 뿐만 아니라, 정기적으로 신선한 카트리지를 준비해야 할 수 있기 때문에 상당한 시간이 소요될 수 있다. 예를 들어, 특정 검출 분자를 준비한 다음 사용하기 전에 매트릭스에 부착해야 할 수 있는데, 이는 여러 공정 단계를 필요로 할 수 있다. 도한, 상업용 항체 또는 항원과 같은 일부 필요한 시약은 충분한 코팅된 매트릭스를 준비하기 위해 필요한 수량을 구매하기에 매우 비용이 많이 들 수 있다. 따라서, 매트릭스를 재사용할 수 있다면 많은 시간과 자원을 절약할 수 있다.

【0006】 본원의 개시는, 그 중에서도, 세포 용해물과 같은 복합 용액을 포함한 용액 내 분석물의 검출을 위해, 예컨대 여러 번 재사용될 수 있고 용이한 취급을 위해 각 사용 사이에 건조 상태로 보관될 수 있는 매트릭스를 포함하는 카트리지를 제조하는 방법, 그리고 관련 재사용 가능한 카트리지를 기술한다. 본원의 개시는 또한 생물학적 유체 및 세포 용해물 내 주조직 적합성 복합체 클래스 I(MHC-I) 분자 및 기타 단백질과 같은, 용액 시료 내 특정 분석물의 검출을 위해 본원에 기재된 카트리지를 사용하는 예시적인 방법을 기술한다.

【발명의 내용】

【0007】 본 개시는, 그중에서도, 용액 내 분석물을 검출하기 위한 재사용 가능한 카트리지로서, 상기 카트리지는, a) 매트릭스, b) 상기 매트릭스에 부착되며, 상기 분석물에 특이적으로 결합되고, 상기 매트릭스에 선택적으로 가교 결합되는 검출 분자, 및 c) 적어도 하나의 동결 보호제를 포함하고, 상기 카트리지는 용액 내 상기 분석물의 검출을 위해 적어도 10회, 20회, 50회 또는 100회 사용될 수 있고, 각 사용 후 상기 매트릭스는 동결 보호제와 함께 건조 상태로 선택적으로 보관되는, 재사용 가능한 카트리지를 포함한다. 일부 양태에서, 상기 카트리지는 양단부가 개방된 튜브, 일단부가 개방된 튜브, 웰(well), 웰을 구비하거나 구비하지 않는 플레이트, 또는 상기 매트릭스를 수용할 수 있는 칩이다. 일부 양태에서, 상기 매트릭스는 실리카 또는 아가로스를 포함하는 입자(예컨대, 비드, 그레인, 칩 또는 펠릿)를 포함하고, 상기 입자는 선택적으로 자성을 갖는다. 일부 경우에서, 상기 매트릭스는 단백질 A, 단백질 G 및/또는 단백질 L을 포함한다. 일부 경우에서, 상기 검출 분자는 항체이다. 일부 경우에서, 상기 검출 분자는 상기 매트릭스에 가교 결합된다. 일부

경우에서, 예컨대 용액 내 2개의 상이한 항원 분석물을 검출하기 위한 2개의 상이한 항체와 같이, 하나 이상의 유형의 검출 분자가 상기 매트릭스에 부착된다. 일부 양태에서, 상기 검출 분자는 디메틸피멜이미데이트(DMP), 시아네이트 에스테르, NHS 에스테르, 아즈락톤, 카르보닐 디이미다졸(CDI), 말레이미드, 요오드아세틸, 피리딜 디설파이드, 히드라지드 또는 카르보디이미드로부터 선택되는 가교결합제에 의해 상기 매트릭스에 가교결합된다. 일부 양태에서, 상기 매트릭스 상의 상기 검출 분자에 의해 검출 가능한 상기 분석물은 단백질 또는 펩티드이다. 예를 들어, 일부 경우에서, 상기 분석물은 주조직 적합성 복합체 I(MHC-I) 분자이다. 일부 경우에서, 상기 카트리지는 세포 용해물 또는 생물학적 유체 내 단백질 분석물의 검출을 위해 적어도 10회 사용될 수 있다. 일부 경우에서, 상기 재사용 가능한 카트리지는 건조 상태로 보관된다. 일부 양태에서, 상기 카트리지는 준비 후 건조 상태로 보관될 수 있으며, 이후 각 사용 후 습윤 상태로 보관된 후 세포 용해물 또는 생물학적 유체 내 단백질 분석물의 검출을 위해 적어도 10회 사용될 수 있다. 일부 양태에서, 상기 카트리지는 각 사용 후 건조 상태로 보관된 후 세포 용해물 또는 생물학적 유체 내 단백질 분석물의 검출을 위해 적어도 10회 사용될 수 있다. 일부 양태에서, 상기 카트리지는 준비 후 건조 상태로 보관될 수 있으며, 이후 각 사용 후 습윤 상태로 보관된 후 세포 용해물 또는 생물학적 유체 내 단백질 분석물의 검출을 위해 적어도 20회 사용될 수 있다. 일부 경우에서, 상기 카트리지는 각 사용 후 건조 상태로 보관된 후 세포 용해물 또는 생물학적 유체 내 단백질 분석물의 검출을 위해 적어도 20회 사용될 수 있다. 일부 양태에서, 상기 카트리지는 준비 후 건조 상태로 보관될 수 있으며, 이후 각 사용 후 습윤 상태로 보관된 후 세포 용해물 또는 생물학적 유체 내 단백질 분석물의 검출을 위해 적어도 50회 사용될 수 있다. 일부 경우에서, 상기 카트리지는 각 사용 후 건조 상태로 보관된 후 세포 용해물 또는 생물학적 유체 내 단백질 분석물의 검출을 위해 적어도 50회 사용될 수 있다. 일부 양태에서, 상기 카트리지는 준비 후 건조 상태로 보관될 수 있으며, 이후 각 사용 후 습윤 상태로 보관된 후 세포 용해물 또는 생물학적 유체 내 단백질 분석물의 검출을 위해 적어도 100회 사용될 수 있다. 일부 경우에서, 상기 카트리지는 각 사용 후 건조 상태로 보관된 후 세포 용해물 또는 생물학적 유체 내 단백질 분석물의 검출을 위해 적어도 100회 사용될 수 있다. 일부 양태에서, 상기 매트릭스는 산성 pH에서 보관된다. 일부 양태에서, 상기 매트릭스는 2~8 ℃에서 보관된다. 일부 양태에서, 상기 매트릭스는 습윤

상태로 보관된다. 일부 양태에서, 상기 매트릭스는 산성 pH 및 선택적으로 2~8 ℃에서 보관된다. 일부 경우에서, 상기 동결 보호제는 수크로스, 트레할로스, 에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜, 글리세롤, 2-메틸-2,4-펜탄디올(MPD) 또는 디메틸 설폭사이드(DMSO) 중 하나 이상을 포함한다.

【0008】 또한, 본 개시는 예컨대 전술 또는 본원의 다른 부분에서 기재된 바와 같은, 재사용을 위해 기 사용된 카트리지를 제조하는 방법으로서, 분석물이 상기 카트리지로부터 용출된 후, 1~10% 아세트산, 1% 포름산 또는 1% 트리플루오로아세트산(TFA)으로 상기 매트릭스를 세척하는 단계, 동결 보호제를 포함하는 완충제로 상기 매트릭스를 세척하는 단계, 및 상기 매트릭스를 건조시키는 단계를 포함하는, 방법에 관한 것이다. 일부 양태에서, 상기 동결 보호제는 수크로스, 트레할로스, 에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜, 글리세롤, 2-메틸-2,4-펜탄디올(MPD) 또는 디메틸 설폭사이드(DMSO) 중 하나 이상을 포함한다. 일부 경우에서, 상기 카트리지를 적어도 30 ℃로 가열한 후, 실온에서 적어도 1시간 동안 보관함으로써 상기 매트릭스를 건조시킨다. 일부 경우에서, 상기 카트리지를 37 ℃로 가열한 후, 실온에서 적어도 1시간 동안 보관함으로써 상기 매트릭스를 건조시킨다. 일부 경우에서, 상기 매트릭스를 건조시킨 후, 상기 카트리지는 재사용 전까지 2~8 ℃에서 건조 상태로 보관된다.

【0009】 또한, 본 개시는 전술 또는 본원의 다른 부분에서 기재된 바와 같은 재사용 가능한 카트리지를 제조하는 방법으로서, 상기 방법은, 매트릭스를 포함하는 카트리지를 수득하는 단계, 상기 매트릭스를 검출 분자와 접촉시키는 단계, 및 상기 검출 분자를 상기 매트릭스에 가교 결합시키는 단계를 포함하는, 방법에 관한 것이다.

【0010】 또한, 본 개시는 용액 내 분석물을 검출하는 방법으로서, 전술 또는 본원의 다른 부분에서 기재된 바와 같은 재사용 가능한 카트리지의 매트릭스를 상기 분석물을 포함하는 용액과 접촉시키는 단계, 및 상기 카트리지로부터 상기 분석물을 선택적으로 용출하는 단계를 포함하는, 방법에 관한 것이다. 일부 양태에서, 상기 분석물은 펩티드 또는 단백질이다. 일부 양태에서, 상기 분석물은 MHC-I 분자이다. 일부 경우에서, 상기 용액은 생물학적 유체 또는 세포 용해물이다. 일부 경우에서, 상기 용액은 상기 매트릭스와 접촉하기 전에 세포 파편 및 막 물질을 제거하기 위해 여과되거나 처리된다. 일부 경우에서, 상기 카트리지는 상기 방법에 사용되기 전에 상기 분석물을 검출하기 위해 적어도 1회, 2회, 3

회, 4회, 5회, 6회, 7회, 8회, 9회, 10회, 20회, 50회 또는 100회 기 사용된 것이다. 일부 경우에서, 상기 분석물의 용출 후, 상기 카트리지는 전술된 바와 같은 본원의 기 사용된 카트리지를 제조하는 방법에 의해 처리된다.

【0011】 또한, 본 개시는 전술된 바와 같은, 본원에 기재된 바와 같은 적어도 하나의 재사용 가능한 카트리지를 포함하는 키트를 포함한다. 일부 양태에서, 키트는 본원에 기재된 바와 같은 적어도 하나의 재사용 가능한 카트리지뿐만 아니라, (a) 적어도 하나의 완충제, (b) 검출 분자를 구비하지 않거나 대조 검출 분자를 구비하는 적어도 하나의 대조 카트리지, (c) 보관 및 재사용을 위한 상기 카트리지를 제조하기 위한 시약, 및/또는 (d) 사용 지침을 포함한다.

【0012】 상기의 일반적인 설명과 하기의 상세한 설명은 모두 단지 예시적이고 설명을 위한 것이며, 청구범위를 제한하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 본 명세서에 포함되어 그 일부를 구성하는 첨부 도면은 특정 구현예들 또는 양태들을 예시하고, 설명과 함께 본원에 기재된 원리를 설명하는 역할을 한다.

【도면의 간단한 설명】

【0013】 본 미국 가출원은 유색으로 작성된 적어도 하나의 도면을 포함한다. 본 미국 가출원이 이에 대한 우선권을 주장하는 정규출원 또는 국제출원의 공개로 인해 추후 공중에게 이용 가능하게 되는 경우, 요청 및 필요한 수수료 지불 시 유색 도면이 포함된 본 가출원의 사본이 특허청에서 제공된다.

도 1a 내지 1e는 MHC-I 복합체를 검출하기 위한 방법에서 본원에 기재된 바와 같은 재사용 가능한 카트리지의 사용에 대한 개요를 도시한다. **도 1a**는 MHC-I 관련 펩티드(MHC-I associated peptide; MAP) 내인성 처리 및 제시 농축 작업 흐름의 단계들과 질량 분석법 기반 분석 및 정량화에 대한 개요를 제공한다. 표준 제시에서, 세포 내 단백질은 세포 내에서 폴리유비퀴틴화되며, 분해를 위해 프로테아좀으로 전위된다. 생성된 펩티드 단편들은 TAP 단백질을 통해 소포체 내로 운반된다. 이후, 이들은 MHC-I 복합체(MHC-I 중쇄 및 B2M으로 구성됨) 내에 로딩되고, ERAP에 의해 추가적으로 트리밍되며, 안정한 MHC-I 펩티드 복합체가 세포 표면으로 전위된다. 각 고유한 펩티드의 발현 수준은 주어진 세포 내 MHC-I 대립유전자(들)에 대한 펩티드의 존재비, 분해율 및 친화성에 의해 결정된다. 농축은 MHC-I 복합체를 함유하는 용해물을 항 MHC-I 항체를 함유하는

고형 지지체에 적용하고, 결합되지 않은 오염 물질을 씻어낸 후, 산 처리를 통해 MHC-I 단백질 및 관련 펩티드를 용출하는 것을 포함한다. 분석은 펩티드 단리 및 탈염, 크로마토그래피 분리, 및 질량 분석법에 의한 분석 후, 식별 및 정량화 단계를 포함하는 데이터 처리를 포함한다. **도 1b**는 소용량 및 대용량 카트리지를 도시하며, 재조합 단백질 용량, 세포 존재비, 및 맞춤형 항체 카트리지에 로딩할 양을 포함한 소용량 및 대용량 카트리지 특성에 대한 표를 제공한다. **도 1c**는 표준 일회용 AssayMAP™ 농축 작업 흐름을 이용하여 식별된 고유한 MHC-I 펩티드를 종(species) 및 유효 세포 개수로 구분하여 도시한다. **도 1d**는 항체 카트리지 재사용 방식과 순환 농축 작업 흐름을 제공한다. 단백질 A 카트리지는 항체가 로딩되고, 가교 결합되며, MHC-I 복합체를 농축하기 위해 사용되고, 산 용출 전에 세척된다. 이후, 카트리지는 산 및 TBS을 사용한 프라이밍(priming)을 통해 세척되고, 4 ºC에서 보관되며, 유사한 방식으로 재사용된다. **도 1e**는 GRANTA 용해물을 사용하여 맞춤형 항체 카트리지를 연속적으로 사용한 후 관찰된 고유한 펩티드 개수를 상시 습윤 카트리지와 건조 후 재습윤 카트리지를 비교하여 나타낸다.

도 2는 재사용된 상시 습윤 카트리지와 건조 후 재습윤 카트리지를 사용하여 농축된 분석물을 비교하는 겔 전기영동법을 나타낸다. 좌측의 레인(lane) 1 내지 3은 정제된 HLA 단백질 표준의 적정(titration)을 나타낸다. Y축의 숫자는 분자량 사다리형 밴드(ladder band)의 위치를 킬로돌턴 단위로 제공한다. 레인 4 내지 6은 습윤 보관된 카트리지로부터 용출된 HLA 표준의 수준을 나타내는 반면, 우측의 3개의 레인 7 내지 9는 건조 보관/재습윤된 카트리지로부터 용출된 HLA의 수준을 나타낸다. 레인 4 내지 9 각각의 유사한 수준은 건조 보관 후 재습윤된 카트리지가 상시 습윤 보관된 카트리지와 유사하게 표준 단백질을 검출하거나 농축할 수 있다는 것을 나타낸다.

도 3은 기 사용된 대용량 항체 가교 결합 카트리지 상의 재조합 MHC-I 복합체에 대한 검정 곡선 및 예상 용량을 작성하기 위해 사용된 쿠마시(Coomassie) 전기영동 겔 데이터를 나타낸다.

도 4a 및 4b는 카트리지의 MHC-I 분자의 농축에 대한 가교 결합의 효과를 나타낸다. **도 4a**는 재조합 HLA 및 B2M 단백질(MHC-I 분자의 소단위체)과 시료 펩티드 분자 및 MHC-I 분자를 인식하는 항체 각각이 카트리지 상의 MHC-I 분자의 농축 후 액체 크로마토그래피 질량 분석법(LC-MS) 절차에서 용출되어야 하는 시간을 도시한다. **도 4b**는

MHC-I 인식 항체가 가교 결합되거나(상측) 가교 결합되지 않은(하측) 카트리지 상의 MHC-I 농축 후 LC-MS 실행들의 비교를 나타낸다. 결과는 가교 결합이 MHC-I 농축에 명백한 영향을 미치지 않는다는 것을 나타낸다("가교 결합됨"의 최대 피크를 바로 아래에 도시된 "가교 결합되지 않음"의 피크의 크기와 비교). 항체 피크("가교 결합되지 않음"의 최대 피크)는 가교 결합된 용출에서 시인되지 않으며, 이는 항체 유지를 나타낸다. 컬럼에서 두 번째 용출(용출 2)은 가교 결합이 카트리지 물질에 대한 추가적인 비특이적 결합을 야기하지 않는다는 것을 나타낸다.

도 5는 그래프의 막대 아래에 기재된 후술할 작업 실시예의 다양한 조건 하에서 스핀 필터의 상부에 유지된 부피에 기반한 용해물의 점도에 대한 분석을 도시하는 막대 그래프를 나타낸다. 기재된 조건(0.45 um Costar 필터 상에 500 µL을 놓고 4 ºC에서 1분 동안 16,000 g로 회전)에서, 물 및 용해 완충제는 유지된 부피가 없는 것으로 나타난 반면(음성 대조군), 실온에서 하루가 지난 MC38 용해물(mL당 50 M 세포의 B-완충제, 양성 대조군)은 400 µL 이상의 유지를 나타냈다. 신선한 GRANTA 용해물(mL당 50 M 세포의 B-완충제)은 유지되지 않은 것으로 나타난 반면, 실온에서 4시간(최적화되지 않은 일반적 로딩 조건)이 지난 용해물은 점도가 크게 증가한 것으로 나타났다. 온도를 4 ºC로 낮추면 응집의 감소가 18시간 이상 유지된다. 용해물을 PBS, 수크로스(시작 1 M, 최종 200 mM) 또는 글리세롤(시작 글리세롤 50%, 최종 10%)로 급속 동결한 후 해동하는 경우, 실온에서 4시간이 지난 후에도 점도가 낮다(단, 실온에서 24시간이 지난 후에는 점도가 크게 증가함). 수크로스 및 글리세롤 보존액을 결합하면(더욱더 희석된 용해물 용액이 됨) 즉시 또는 실온에서 4시간 후에 명백한 유지 없이 동결 해동이 가능하다.

도 6a 내지 6h는 GRANTA 용해물의 동일한 배치(batch)의 상이한 카트리지 농축 사이의 조성의 중첩을 나타내는 다수의 벤 다이어그램을 나타낸다(실시예 2 참조). 각 데이터 세트의 펩티드는 TIC 신호를 사용하여 존재비에 대해 가중치가 부여되었으나(더욱더 많은 펩티드가 계산된 중첩에 더 많이 기여하도록), 존재비에 대해 보정되지 않았다(LC-MS/MS 실행 사이의 상이한 신호량이 계산에서 보존되도록). 숫자는 MHC-I 복합체를 포함하는 용액으로부터 MS/MS 실행에서 검출된 고유한 펩티드의 개수를 나타낸다. 여기서 수행된 비교는 "습윤" 및 "건조" 카트리지 간, 동일한 유형의 복제 카트리지 간, 및 초과 재사용의 비교를 포함한다. 구체적으로, **도 6a**는 기존에 습윤 보관된 카트리

지(E1W1)와 건조 보관된 카트리지(E1D1)의 첫 번째 사용(첫 번째 용출 또는 E1)을 비교한다. **도 6b** 및 **도 6c**는 상이한 습윤 보관 및 건조 보관된 카트리지 세트(W2/D2 및 W3/D3)을 사용한 유사한 비교를 나타낸다. **도 6d**는 전부 건조 보관된(D1, D2, D3) 동일한 유형의 3개의 상이한 카트리지의 첫 번째 용출(즉, 첫 번째 사용; E1)로부터 얻은 결과들의 중첩을 나타낸다. **도 6e**는 3개의 상이한 습윤 보관된 카트리지(W1, W2 또는 W3)에 대한 두 번째 용출(E2)로부터 얻은 중첩을 나타낸다. **도 6f, 6g 및 6h**는 3개의 상이한 건조 보관된 카트리지(D1(**도 6f**), D2(**도 6g**) 및 D3(**도 6h**))에 대한 첫 번째, 다섯 번째 및 아홉 번째 사용(E1, E5 및 E9)의 비교를 나타낸다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0014】 **정의**

【0015】 달리 정의되지 않는 한, 본 발명과 관련하여 사용되는 과학적 및 기술적 용어는 당업자가 일반적으로 이해하는 의미를 가져야 한다.

【0016】 본 출원에서, “또는”의 사용은 달리 명시되지 않는 한 “및/또는"을 의미한다. 다중 종속항의 맥락에서, “또는”의 사용은 단지 선택적으로 하나 초과의 선행하는 독립항 또는 종속항을 다시 지칭한다. 또한, “요소” 또는 “구성 요소”와 같은 용어는 달리 구체적으로 언급되지 않는 한 하나의 단위를 포함하는 요소 및 구성 요소와 하나 초과의 하위 단위를 포함하는 요소 및 구성 요소를 모두 포함한다.

【0017】 본원에 기재된 바와 같이, 임의의 농도 범위, 백분율 범위, 비율 범위 또는 정수 범위는 달리 명시되지 않는 한 인용된 범위 내의 임의의 정수 값 및 적절한 경우 이의 분수(예컨대, 정수의 1/10 및 1/100)를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

【0018】 단위, 접두사 및 기호는 국제 단위계(Systè me International de Unites; SI) 허용 형식으로 표시된다. 수치 범위는 상기 범위를 정의하는 숫자를 포함한다. 본원에 제공된 표제는 본 개시의 다양한 양태들을 제한하는 것이 아니며, 명세서 전체를 참조하여 정의될 수 있다. 이에 따라, 바로 아래에 정의되는 용어들은 그 전체가 명세서를 참조하여 보다 완전하게 정의된다.

【0019】 본 개시에 따라 사용되는 바와 같이, 하기의 용어들은 달리 명시되지 않는 한 다음 의미를 갖는 것으로 이해되어야 한다.

【0020】본원에서 사용되는 “시료”는 검출 또는 농축을 위한 분석물을 함유할 수 있는 임의의 표본을 의미한다. 본원에서 “용액”은 액체 형태의 시료를 의미한다.

【0021】본원에서 “분석물”은 시료 또는 용액에서 발견될 수 있고 매트릭스 상의 검출 분자에 결합되어(즉, 검출 분자에 의해 인식 또는 검출되어) 검출되거나 농축되도록 의도된 분자 또는 물질을 지칭하기 위해 가장 넓은 의미로 사용된다. 경우에 따라, 분석물은 단백질, 펩티드 또는 다른 유형의 생물학적 분자일 수 있다.

【0022】본원에서 사용되는 “검출 분자”는 분석물에 직접적으로 또는 간접적으로 특이적으로 결합되는 임의의 분자이다. 검출 분자는 예컨대 항체, 항원 분자, 합텐(hapten) 분자, 또는 분석물에 특이적으로 결합되고 매트릭스와 호환되는 임의의 분자일 수 있다. 본원에서 사용되는 바와 같이, 매트릭스에 부착된 “검출 분자”는 단일 분자종의 분자일 수 있거나, 또는 2개 이상의 상이한 분자종의 분자 혼합물일 수 있다.

【0023】일부 구현예에서, 분석물 및/또는 검출 분자는 단백질 또는 폴리펩티드 또는 펩티드 분자일 수 있다. 용어 “폴리펩티드” 및 “단백질”은 상호 호환적으로 사용되며, 아미노산 잔기의 중합체를 지칭한다. 이러한 아미노산 잔기의 중합체는 천연 및/또는 비천연 아미노산 잔기를 함유할 수 있고, 아미노산 잔기의 펩티드, 올리고펩티드, 이량체, 삼량체 및 다량체를 포함하지만, 이에 제한되지 않는다. 또한, 상기 용어는 예컨대 글리코실화, 시알릴화 등과 같은 변형을 갖거나 다른 분자와 복합된 아미노산의 중합체를 포함한다. 본원에서 “펩티드”는 4 내지 50개 정도의 아미노산과 같은 상대적으로 짧은 아미노산 중합체이다.

【0024】일부 경우에서, 단백질은 항체일 수 있다. 본원에서 용어 “항체” 또는 “Ab”는 가장 넓은 의미로 사용되며, 이들이 원하는 항원-결합 활성을 나타내는 한, 단일클론 항체(“mAb”), 다중클론 항체, 다중특이적 항체(예컨대, 이중특이적 항체), 항체 접합체 및 항원 결합 단편을 포함하지만 이에 제한되지 않는 다양한 항체 구조를 포함한다. 본원에서 사용되는 바와 같이, 상기 용어는 중쇄의 적어도 상보 결정 영역(complementarity-determining region; CDR) 1, CDR2 및 CDR3 및 경쇄의 적어도 CDR1, CDR2 및 CDR3을 포함하는 분자를 의미하며, 여기서 상기 분자는 항원에 결합할 수 있다. 또한, 상기 용어는 항원 결합 단편을 포함한다. 용어 “항원 결합 단편”은 Fv, 단일 사슬 Fv(scFv), Fab, Fab’ 및 $(Fab')_2$와 같은 항원에 결합할 수 있는 항체의 단편을 포함하지만, 이에 제

한되지 않는다. 이와 대조적으로, “전장 항체(full length antibody)”는 이의 정상 가변 및 불변 영역 부분 모두를 포함하는 항체 분자를 의미한다. 항체 접합체는 다른 분자에 직접적으로 또는 간접적으로 부착된 전장 항체 또는 항원 결합 단편을 포함할 수 있다. 다른 단백질 및 펩티드와 마찬가지로, 일부 구현예에서, 항체는 글리코실화와 같은 다양한 유형의 번역 후 변형을 포함할 수 있다.

【0025】 본원에서 “검출”은, 예컨대 분석물이 용액 내에 존재하는지 여부를 확인하고 분석물을 용액의 다른 구성 요소로부터 단리하여 분석물을 농축하기 위한, 용액 내 다른 분자에 비한 용액 내 분석물의 선택적인 결합을 포함하는 가장 넓은 의미로 사용된다. 일부 경우에서, 본원의 방법은 분석물의 존재를 검출하기 위해 사용된다. 일부 경우에서, 본원의 방법은 예컨대 분석물에 대한 추가적인 분석이 수행될 수 있도록 용액 내 다른 분자와 비교하여 분석물을 “농축” 또는 “단리”하기 위해 사용된다. 용어 “농축” 및 “단리”는 본원의 이러한 맥락에서 상호 호환적으로 사용된다.

【0026】 “카트리지”는 “매트릭스”를 수용하거나 유지하는 전반적인 생성물을 지칭하기 위해 넓은 의미로 사용된다. “카트리지”는 임의의 유용한 형상이나 구조를 가질 수 있으며, 유리 또는 플라스틱 물질 또는 고분자 물질과 같은 임의의 유용한 물질로 형성될 수 있다. “카트리지”는 매트릭스를 둘러싸거나 수용하고 제자리에 유지할 수 있도록 구성되거나 성형된 임의의 유용한 물질을 포함할 수 있다. 일반적으로, 카트리지를 사용하면 유체가 매트릭스를 가로질러 및/또는 관통하여 흐를 수 있다. 일부 구현예에서, 매트릭스는 자동 액체 분배 장치를 통하는 것과 같이 사용 중에 액체 용액을 카트리지로 또는 카트리지로부터 용이하게 전달하기 위해 양단부에 개구를 구비하는 튜브형 또는 원통형 카트리지(예컨대, 피펫 팁, 모세관, 컬럼 또는 기타 구성에서와 같이)에 위치할 수 있다. 일부 경우에서, 카트리지는 U자형이거나, 매트릭스의 일단부로부터 유체를 전달할 수 있도록 웰(well)을 포함하거나, 또는 예컨대 유체가 그 표면을 가로질러 흐를 수 있도록 그 내부 또는 상부에 매트릭스가 위치하는 플레이트형 또는 편평한 칩형 구조를 가질 수 있다.

【0027】 “매트릭스”는 검출 분자가 부착될 수 있는 물질을 광범위하게 지칭한다. 본원에서, 적합한 매트릭스는 C4, C8 또는 C18과 같은 크로마토그래피 매트릭스, 또는 실리카, 중합체 비드 및/또는 금속 비드와 같은 다양한 유형의 비드, 입자 또는 수지를 포함한다. 일부 경우에서, 매트릭스는 검출 분자를 인식할 수 있는 항체, 항원, 항체 불변 영역 결합

단백질 또는 합텐과 같은 단백질로 코팅될 수 있다. 예를 들어, 항체 검출 분자를 인식하기 위해 단백질 A, G 또는 L이 매트릭스 상에 존재할 수 있거나, 또는 비오티닐화된 검출 분자를 인식하기 위해 스트렙타비딘이 매트릭스 상에 사용될 수 있다. 비드 또는 수지 입자로 구성된 매트릭스에서, 상기 입자는 구형 또는 대략적으로 구형의 비드, 또는 펠릿, 칩, 정제 등과 같은 기타 형상과 같이, 검출 분자를 유지할 수 있는 한 임의의 적절한 형상 또는 크기를 가질 수 있다. 일부 구현예에서, 매트릭스 입자는 자성을 가질 수 있다.

【0028】 검출 분자는 매트릭스에 공유 또는 비공유적으로 “부착”될 수 있다. 일부 구현예에서, 검출 분자를 매트릭스에 가교 결합시키기 위해 가교 결합 시약을 사용할 수 있다. 또한, 부착은 직접적이거나 간접적일 수 있으며, 즉, 매트릭스 물질과 검출 분자 사이에 개재 분자가 존재하지 않거나 존재할 수 있다.

【0029】 동일한 용액을 사용하는 다회의 테스트에서 분석물을 검출하는 능력에 유의하고 관찰 가능한 차이 없이 첫 번째 용액 내 분석물을 검출하기 위해 사용된 후, 두 번째 용액 내 분석물을 검출하기 위해 세척되고 재평형화(re-equilibrated)될 수 있는 경우, 카트리지는 “재사용 가능”할 수 있다.

【0030】 본원에서 매트릭스는 습윤 또는 건조 상태로 보관될 수 있다. “습윤 상태”의 보관은 매트릭스가 완충제 용액과 같은 액체 용액 내에 침지된 상태로 유지된다는 것을 의미한다. “건조 상태”의 보관은 매트릭스가 보관 중에 공기에 적어도 부분적으로 노출되거나, 그렇지 않으면 보관 이전 또는 도중에 매트릭스로부터 액체가 증발될 수 있다는 것을 의미한다.

【0031】 검출 분자와 분석물 사이의 결합과 관련하여 본원에서 사용되는 “특이적 결합” 또는 “특이적으로 결합되는” 또는 “특이적으로 인식하는” 또는 이와 유사한 용어는, 분석물과 검출 분자 사이의 결합이 비특이적 결합으로 인해 이루어지는 경우보다 분자 사이의 결합이 더 높은 친화력을 갖는다는 것을 의미한다.

【0032】 “질량 분석법(mass spectrometry)” 또는 “MS”는 시료에서 하나 이상의 분자의 질량 대 전하 비율(m/z)을 측정하는 기술을 지칭한다. 본원에서 사용되는 바와 같이, “탠덤 MS” 또는 “MS/MS”는 단일 이온, 다중 이온 또는 전체 질량 엔벨로프(envelope)(전구체(들))가 단편화 챔버로 이동된 후, 단편화된 생성물을 질량 분석기로 전달하는 공정을 지칭한다. 상기 질량 분석기의 설계에 따라, 단편화 반응은 단일 질량 분석기 이전에, 2개

이상의 상이한 분석기 사이에, 또는 단일 질량 분석기 내에서 발생할 수 있다.

【0033】 카트리지 및 최초 사용 및 재사용을 위한 카트리지의 제조 방법

【0034】 본 개시는, 그 중에서도, 용액 내 분석물을 검출하기 위한 재사용 가능한 카트리지에 관한 것으로, 상기 카트리지는 카트리지에 의해 또는 카트리지 내에 포함된 구조에 의해 선택적으로 제자리에 유지되는 매트릭스를 포함하며, 상기 분석물을 특이적으로 인식하는 검출 분자는 예컨대 매트릭스 내의 물질에 대한 비공유 결합에 의해 매트릭스에 부착된다. 일부 경우에서, 상기 검출 분자는 예컨대 다양한 처리 중에 매트릭스로부터 떨어지는 것을 방지하기 위해 매트릭스에 가교 결합될 수 있다.

【0035】 본원에서, 재사용 가능한 카트리지는 분석물의 검출이 이루어질 수 있도록 매트릭스를 유지하기 위한 임의의 적합한 형상을 가질 수 있다. 일부 구현예에서, 시작 카트리지는 매트릭스를 유지하는 작용을 하는 튜브 또는 원통형 구성 요소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 카트리지는 스핀 또는 중력 유동 컬럼 또는 피펫 팁 또는 크로마토그래피 컬럼의 형상을 가짐으로써, 원심분리 또는 중력 흐름에 의해 유체가 카트리지 내부에 내장된 매트릭스를 가로질러 흐르도록 할 수 있다. 또는, 상기 카트리지는 매트릭스를 유지하는 유연한 배관 또는 모세관을 포함할 수 있다. 일부 경우에서, 매트릭스는 용액 구성 요소가 자유롭게 통과할 수 있을 만큼 성기지만 매트릭스 물질을 제자리에 유지할 수 있을 만큼 조밀한 필터로 둘러싸일 수 있다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 일단부가 개방된 튜브형 또는 웰형 구조, 또는 매트릭스를 제자리에 유지하는 플레이트형 구조 또는 편평한 칩형 구조를 가질 수 있다. 예를 들어, 튜브, 웰 또는 플레이트는 완충제와의 접촉, 분석물을 함유하는 용액과의 접촉, 및 이러한 용액의 제거를 위해 일단부 또는 일측이 개방될 수 있다.

【0036】 일부 구현예에서, 단일 카트리지는 하나의 카트리지가 다수의 상이한 검출 반응을 실행하기 위해 사용될 수 있도록, 매트릭스를 포함하는 하나 초과의 공간, 공동, 위치 또는 웰을 포함한다. 다른 구현예에서, 단일 카트리지는 단일 매트릭스 구성 요소를 포함하여, 상이한 검출 반응을 병렬로 실행하기 위해 다수의 카트리지가 필요하다. 일부 구현예에서, 카트리지는 예컨대 자동 처리 및 액체 분배를 위해 96-시료 또는 384-시료 시스템 등과 같은 다중 시료 시스템 내에 배열될 수 있다.

【0037】 일부 구현예에서, 카트리지는 예컨대, 10 μL 내지 500 μL, 2 μL 내지 50 μL, 2

μL 내지 25 μL, 2 μL 내지 10 μL, 10 μL 내지 50 μL, 20 μL 내지 30 μL, 20 μL 내지 100 μL, 20 μL 내지 200 μL, 또는 50 μL 내지 500 μL, 또는 100 μL 내지 1 mL, 또는 200 μL 내지 1 mL와 같이, 2 μL 내지 1 mL의 부피 용량을 갖는다. 일부 구현예에서, 카트리지는 예컨대 5 μL 또는 10 μL 또는 20 μL 또는 25 μL 또는 50 μL 또는 100 μL의 부피 용량을 갖는다.

【0038】 일부 구현예에서, 상기 매트릭스는 검출 분자가 부착될 수 있는, 예컨대 그레인 또는 비드 또는 칩 또는 구(sphere) 또는 펠릿 또는 정제 등과 같은 임의의 형상의 입자를 포함한다. 일부 구현예에서, 상기 입자는 실리카 또는 아가로스 등과 같은 물질로 형성될 수 있다. 일부 구현예에서, 상기 입자는 예컨대 필요한 경우 분석 중에 이동하거나 카트리지의 제자리에 유지될 수 있도록 자성을 가질 수 있다. 예를 들어, 일부 경우에서, 자성 입자는 분석 중에 카트리지 안팎으로 이동할 수 있다. 다른 구현예에서, 상기 매트릭스는 검출 분자가 부착될 수 있는 필름 또는 시트(sheet)이다. 일부 구현예에서, 매트릭스는 예컨대 필터를 통해(예컨대, 각 단부에 개구가 구비된 튜브에서), 또는 중력에 의해(예컨대, 일 단부에 개구가 구비된 튜브에서), 또는 카트리지 표면과의 소수성 또는 정전기적 상호 작용에 의해(예컨대, 플레이트 또는 칩 상에 놓인 매트릭스 시트 또는 필름) 카트리지 내 제자리에 유지될 수 있다.

【0039】 일부 구현예에서, 상기 검출 분자는 예컨대 비공유 결합에 의해 매트릭스에 직접 부착된다. 일부 구현예에서, 이들은 매트릭스 내의 분자에 대한 공유 결합을 통해 부착된다. 일부 구현예에서, 상기 검출 분자는 그 자체가 매트릭스에 부착된 중간 분자를 통해 간접적으로 매트릭스에 부착된다. 예를 들어, 일부 구현예에서, 상기 매트릭스는 예컨대 비오티닐화된 분자에 결합되는 스트렙타비딘과 같은 특정 유형의 검출 분자에 결합되는 분자, 또는 단백질 A, 단백질 G, 단백질 L 또는 이들 분자 중 둘 이상의 조합과 같은 면역글로불린을 인식하는 분자를 포함한다. 예를 들어, 단백질 A를 포함하는 매트릭스를 항체 검출 분자와 접촉시키면, 매트릭스 상의 단백질 A에 의한 항체 검출 분자의 결합을 통해 매트릭스 상에 항체 검출 분자를 포함시킬 수 있다. 일부 구현예에서, 매트릭스는 스트렙타비딘 또는 단백질 A 및/또는 G와 같은 시약을 포함할 수 있으나, 이들 분자는 특정 분석물을 특이적으로 인식하기 위해 사용되지 않고 단지 본원의 검출 분자가 부착된 분자이므로 본원에서 사용되는 용어인 “검출 분자”가 아니다. 따라서, 예를 들어, 일부 구현예

에서, 매트릭스가 단백질 A를 포함하는 경우, 검출 분자는 단백질 A에 의해 매트릭스에 결합된 항체 또는 다른 면역글로불린 또는 Fc 함유 분자를 포함할 수 있다. 상기 단백질 A는 검출 분자 자체가 아니라 매트릭스 입자와 검출 분자 사이의 중간 연결 고리로서 사용된다.

【0040】 일부 구현예에서, 매트릭스에 첨가된 검출 분자도 매트릭스에 가교 결합될 수 있다. 예를 들어, 디메틸피멜이미데이트(DMP), 또는 시아네이트 에스테르, NHS 에스테르, 아즈락톤, 카르보닐 디이미다졸(CDI), 말레이미드, 요오드아세틸, 피리딜 디설파이드, 히드라지드, 또는 카르보디이미드 시약, 또는 매트릭스 상에 친화성 시약을 고정시키기에 적합한 기타 시약과 같은 가교 결합 시약이 검출 분자를 매트릭스에 부착하기 위해 사용될 수 있다. (아가로스 매트릭스에 분자를 부착하기 위해 이들 및 추가적인 가교 결합 시약을 사용하는 방법에 대한 추가적인 논의를 위해서는 예컨대 www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/protein-biology/protein-biology-learning-center/protein-biology-resource-library/pierce-protein-methods/covalent-immobilization-affinity-ligands.html 참조) 다른 구현예에서, 카트리지의 예상 용도 및 검출 분자의 성질에 따라, 가교 결합이 필요하지 않을 수 있다. 일부 구현예에서, DMP가 가교결합제로서 사용되는 경우, 1~10 mM DMP, 1~5 mM, 1 mM, 2 mM, 3 mM, 4 mM, 5 mM, 6 mM, 7 mM, 8 mM, 9 mM 또는 10 mM DMP가 검출 분자를 매트릭스에 가교 결합하기 위해 사용된다. 본원의 일부 구현예에서, 가교 결합 반응에 사용되는 DMP의 농도는 반응에 일반적으로 사용되는 농도의 약 1/4 내지 1/5이다.

【0041】 또한, 일부 구현예에서, 본원의 카트리지는 수크로스, 트레할로스, 에틸렌 글리콜 또는 프로필렌 글리콜과 같은 글리콜, 글리세롤, 2-메틸-2,4-펜탄디올(MPD) 또는 디메틸 설폭사이드(DMSO)와 같은 적어도 하나의 동결 보호제를 포함한다. 예를 들어, 상기 동결 보호제는 예컨대 건조 상태로 보관하는 동안과 같은 보관 도중에 검출 분자 및/또는 다른 매트릭스 구성 요소를 손상 또는 변성으로부터 보호하기 위해 매트릭스와 접촉할 수 있다. 일부 경우에서, 상기 동결 보호제는 글루코스 및/또는 트레할로스를 포함한다. 일부 경우에서, 상기 동결 보호제는 트레할로스를 포함한다.

【0042】 따라서, 일부 구현예에서, 본원의 재사용 가능한 카트리지는 (a) 매트릭스, 및 (b)

상기 매트릭스에 부착되며, 상기 분석물에 특이적으로 결합되고, 상기 매트릭스에 선택적으로 가교 결합되는 검출 분자를 포함한다. 일부 구현예에서, 본원의 재사용 가능한 카트리지는 (a) 매트릭스, (b) 상기 매트릭스에 부착되며, 상기 분석물에 특이적으로 결합되고, 상기 매트릭스에 선택적으로 가교 결합되는 검출 분자, 및 (c) 적어도 하나의 동결 보호제를 포함한다.

【0043】 상업적으로 이용 가능한 특정 분석물 검출용 카트리지 및 매트릭스는 일반적으로 1회만 사용하고 폐기하도록 되어 있으며, 사용 전에 습윤 상태로 유지되도록 되어 있다. (예컨대, Agilent의 AssayMap® Bravo 카트리지 참조) 본 개시는 놀랍게도 본원에 기재된 카트리지가 유의한 신호 손실 없이 여러 번 재사용되어 세포 배양 상청액 또는 세포 용해물 내 분석물을 검출할 수 있고 카트리지가 건조 상태로 보관될 수 있다는 것을 나타낸다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 건조 상태로 보관된다. 이러한 일부 경우에서, 상기 카트리지는 동결 보호제를 포함하며, 건조 상태로 보관된다. 일부 경우에서, 카트리지는 냉장고 또는 냉장실에서와 같은, 또는 4 ℃와 같은 2~8 ℃에서 건조 상태로 보관된다. 일부 경우에서, 건조 상태로 보관된 카트리지는 분석물의 검출을 위한 사용 전에 재습윤된다. 일부 경우에서, 카트리지 매트릭스를 예컨대 적어도 30분 동안, 30~60분 동안, 또는 60~120분 동안 30~45 ℃, 30~37 ℃, 30 ℃ 또는 37 ℃와 같은 적어도 30 ℃로 가열함으로써 건조시키며, 이후 재사용 이전 감소된 온도에서 선택적으로 보관하기 전에 실온에서 적어도 2시간, 적어도 4시간, 적어도 8시간, 적어도 12시간 또는 하룻밤 동안과 같은 적어도 1시간 동안 냉각시킨다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 습윤 상태로 보관되며, 예컨대 여기서 상기 매트릭스는 완충제 용액에 침지된다. 일부 경우에서, 카트리지는 냉장고 또는 냉장실에서와 같은, 또는 4 ℃와 같은 2~8 ℃에서 습윤 상태로 보관된다. 이러한 일부 경우에서, 상기 카트리지는 동결 보호제를 포함하며, 습윤 상태로 보관된다.

【0044】 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 pH 7.0 이하에서 상기와 같이 보관된다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 산성 pH(즉, pH 7.0 미만)에서 보관된다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 pH 4~6, pH 4~6.5, pH 4.5~6.5, pH 4.8~6.8, pH 5~7, pH 4~5, pH 5~6, pH 6~6.5 또는 pH 6~7와 같은 pH 4~7에서 보관된다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 EDTA 및/또는 아지드화나트륨을 포함하는 완충제에 보관된다.

【0045】 본원의 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 용액 내 분석물의 검출을 위해 적어도

1회 기 사용된 카트리지이다. 예를 들어, 일부 구현예에서, 카트리지는 용액 내 분석물을 검출하기 위해 사용될 수 있으며, 검출된 분석물은 카트리지로부터 이를 제거하기 위해 용출되고, 카트리지 매트릭스는 각 사용 사이에 보관되기 위해 동결 보호제를 포함하는 완충제와 접촉된다. 일부 구현예에서, 상기 완충제는 선택적으로 산성 pH이고, 및/또는 EDTA 및/또는 아지드화나트륨을 포함한다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 검출 능력에 유의한 관찰 가능한 감소 없이 적어도 9회 재사용될 수 있다. 예를 들어, 일부 경우에서, 상기 카트리지는 첫 번째 실행과 마지막 실행 사이에 검출된 시료의 분석물의 조성 또는 양에 유의한 변화 없이 동일한 시료에 대해 적어도 9회 재사용될 수 있다. (예컨대, 도 6a 내지 6h 참조.) 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 검출 능력에 유의한 관찰 가능한 감소 없이 적어도 10회, 20회, 50회 또는 100회 재사용될 수 있다. 예를 들어, 일부 구현예에서, 항체 검출 분자를 포함하는 매트릭스를 구비하는 카트리지는, 적어도 10회, 20회, 50회 또는 100회 사용 후, 첫 번째 사용에서 용출된 분석물과 비교하여 여전히 세포 용해물 또는 생물학적 유체로부터 단백질 분석물의 적어도 90%를 용출할 수 있다. 일부 구현예에서, 항체 검출 분자를 포함하는 매트릭스를 구비하는 카트리지는, 적어도 10회, 20회, 50회 또는 100회 사용 후, 첫 번째 사용에서 용출된 분석물과 비교하여 여전히 세포 용해물 또는 생물학적 유체로부터 단백질 분석물의 적어도 95%를 용출할 수 있다. 일부 구현예에서, 항체 검출 분자를 포함하는 매트릭스를 구비하는 카트리지는, 적어도 10회, 20회, 50회 또는 100회 사용 후, 여전히 그 첫 번째 사용 시 카트리지 효율의 적어도 90%로 생물학적 시료 내 단백질 분석물을 검출 및 농축할 수 있다. 일부 구현예에서, 항체 검출 분자를 포함하는 매트릭스를 구비하는 카트리지는, 적어도 10회, 20회, 50회 또는 100회 사용 후, 여전히 그 첫 번째 사용 시 카트리지 효율의 적어도 95%로 생물학적 시료 내 단백질 분석물을 검출 및 농축할 수 있다. 이러한 일부 경우에서, 상기 카트리지는 각 사용 사이에 동결 보호제와 함께 건조 상태로 보관된다. 이러한 일부 경우에서, 상기 카트리지는 각 사용 사이에 동결 보호제와 함께 또는 동결 보호제 없이 습윤 상태로 보관된다. 일부 경우에서, 카트리지는 각 사용 사이에 냉장고 또는 냉장실에서와 같은, 또는 4 ℃와 같은 2~8 ℃에서 건조 또는 습윤 보관된다. 일부 경우에서, 카트리지는 각 사용 사이에 산성 pH를 갖는 및/또는 EDTA 및/또는 아지드화나트륨을 포함하는 완충제와 함께 보관된다.

【0046】일부 구현예에서, 상기 카트리지는 용액 내 분석물의 검출을 위해 적어도 2회 사용된 카트리지이다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 용액 내 분석물의 검출을 위해 적어도 3회 사용된 카트리지이다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 용액 내 분석물의 검출을 위해 적어도 4회 사용된 카트리지이다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 용액 내 분석물의 검출을 위해 적어도 5회 사용된 카트리지이다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 용액 내 분석물의 검출을 위해 적어도 6회 사용된 카트리지이다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 용액 내 분석물의 검출을 위해 적어도 7회 사용된 카트리지이다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 용액 내 분석물의 검출을 위해 적어도 8회 사용된 카트리지이다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 용액 내 분석물의 검출을 위해 적어도 9회 사용된 카트리지이다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 용액 내 분석물의 검출을 위해 적어도 10회 사용된 카트리지이다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 용액 내 분석물의 검출을 위해 적어도 20회 사용된 카트리지이다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 용액 내 분석물의 검출을 위해 적어도 50회 사용된 카트리지이다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 용액 내 분석물의 검출을 위해 적어도 100회 사용된 카트리지이다. 이러한 일부 경우에서, 상기 카트리지는 이전 사용 또는 사용들 이후에 동결 보호제와 함께 건조 상태로 보관되었다. 이러한 일부 경우에서, 상기 카트리지는 각 사용 후 동결 보호제와 함께 또는 동결 보호제 없이 습윤 상태로 보관되었다. 일부 경우에서, 카트리지는 각 사용 사이에 냉장고 또는 냉장실에서와 같은, 또는 4 ℃와 같은 2~8 ℃에서 건조 또는 습윤 보관되었다. 일부 경우에서, 카트리지는 각 사용 사이에 산성 pH를 갖는 및/또는 EDTA 및/또는 아지드화나트륨을 포함하는 완충제와 함께 습윤 보관된다. 일부 경우에서, 카트리지는 각 사용 사이에 동결 보호제와 함께 건조 보관되지만, EDTA 및/또는 아지드화나트륨을 포함하는 산성 pH의 완충제로 처리된 후 건조된다.

【0047】카트리지가 냉장고 또는 냉장실에서와 같은, 또는 4 ℃와 같은 2~8 ℃에서 건조 상태로 보관되는 일부 경우에서, 상기 카트리지는 적어도 24시간, 적어도 48시간, 적어도 1주, 적어도 2주, 적어도 1개월, 적어도 3개월 또는 적어도 6개월 동안 보관될 수 있다. 일부 경우에서, 카트리지는 동결 보호제를 첨가한 후 냉장고 또는 냉장실에서와 같은, 또는 4 ℃와 같은 2~8 ℃에서 적어도 24시간, 적어도 48시간, 적어도 1주, 적어도 2주, 적어도 1개월, 적어도 3개월 또는 적어도 6개월 동안 건조 상태에서 보관될 수 있다. 또한,

일부 구현예에서, 카트리지는 건조되기 전에 EDTA 및/또는 아지드화나트륨을 포함하는 산성 완충제로 사전 처리된 후 상기 조건 하에 보관될 수 있다. 카트리지가 습윤 보관되는 일부 경우에서, 상기 카트리지는 각 사용 사이에 EDTA 및/또는 아지드화나트륨을 포함하는 산성 pH의 완충제에서 냉장고 또는 냉장실에서와 같은, 또는 4 ℃와 같은 2~8 ℃에서 적어도 24시간, 적어도 48시간, 적어도 1주, 적어도 2주, 적어도 1개월, 적어도 3개월, 적어도 6개월 또는 적어도 1년 동안 보관될 수 있다. 다른 경우에서, 매트릭스가 이러한 완충제에 침지된 상태로 유지되는, 즉, 습윤 상태로 유지되는 조건에서 카트리지가 보관된다면, 상기 카트리지는 실온에서 상기 완충제에 습윤 보관될 수 있다. 또한, 본 발명은 각 사용 사이에 보관을 위한 재사용 가능한 카트리지를 제조하는 방법에 관한 것이다. 예를 들어, 일부 방법에서, 카트리지는 사전 분석물 검출 용출 후 예컨대 1%, 5% 또는 10% 아세트산과 같은 1~10% 아세트산, 1% 포름산 또는 1% 트리플루오로아세트산(TFA)과 같은 완충제에서 적어도 1회 세척되며, 이후 매트릭스는 pH 7 이하의 완충제에서, 또는 pH 4~7과 같은 완충제에서, 또는 pH 4~6, pH 4~6.5, pH 4.5~6.5, pH 4.8~6.8, pH 5~7, pH 4~5, pH 5~6, pH 6~6.5 또는 pH 6~7과 같은 산성 완충제에서 동결 보호제와 접촉한다. 일부 구현예에서, 상기 동결 보호제는 수크로스, 트레할로스, 에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜, 글리세롤, 2-메틸-2,4-펜탄디올(MPD) 또는 디메틸 설폭사이드(DMSO) 중 하나 이상을 포함한다. 일부 구현예에서, 상기 동결 보호제는 수크로스 및/또는 트레할로스를 포함한다. 일부 구현예에서, 상기 동결 보호제는 트레할로스를 포함한다. 또한, 일부 구현예에서, 동결 보호제-포함 완충제는 EDTA 및/또는 아지드화나트륨을 포함한다. 일부 실시예에서, 상기 카트리지는 이후 건조된다. 일부 경우에서, 카트리지 매트릭스를 예컨대 적어도 30분 동안, 30~60분 동안, 또는 60~120분 동안 30~45 ℃, 30~37 ℃, 30 ℃ 또는 37 ℃와 같은 적어도 30 ℃로 가열함으로써 건조시키며, 이후 재사용 이전 감소된 온도에서 선택적으로 보관하기 전에 실온에서 적어도 2시간, 적어도 4시간, 적어도 8시간, 적어도 12시간 또는 하룻밤 동안과 같은 적어도 1시간 동안 냉각시킨다.

【0048】 일부 구현예에서, 재사용 가능한 카트리지는 매트릭스를 포함하는 카트리지를 수득하는 단계, 또는 선택적으로 카트리지에 매트릭스를 추가하는 단계, 상기 매트릭스를 검출 분자와 접촉시키는 단계, 상기 분자를 상기 매트릭스에 부착시키는 단계, 및 선택적으로 상기 검출 분자를 상기 매트릭스에 가교 결합시키는 단계에 의해 제조된다. 일부 경

우에서, 부착되지 않은 과잉 검출 분자는 이후 제거된다. 사용하기 전, 상기 카트리지는 적절한 완충제를 사용하여 평형화될 수 있다.

【0049】 일부 구현예에서, 상기 재사용 가능한 카트리지는 항체를 검출 분자로 사용하여 제조된다. 이러한 일부 경우에서, 상기 매트릭스는 Fc 도메인 또는 다른 불변 영역과 같은 항체의 일부를 특이적으로 인식하는 분자를 포함할 수 있으며, 이상적으로는 항체를 항원 결합 기능을 방해하지 않는 영역에서 상기 매트릭스에 결합시킨다. 예를 들어, 일부 구현예에서, 정제되거나 단리된 항체는 예컨대 단백질 A, 단백질 G, 또는 단백질 L, 또는 단백질 A 및 단백질 G와 같은 이들의 조합을 포함하는 매트릭스에 노출되어 상기 매트릭스에 결합되고, 이후 과잉 항체는 제거된다. 일부 경우에서, 가교결합제는 단백질 A, G 및/또는 L을 포함하는 매트릭스에 항체 검출 분자를 가교 결합시키기 위해 사용된다. 이와 유사하게, 합텐 또는 검출될 분석물의 다른 결합제와 같은 다른 검출 분자가 사용되는 경우, 이들 또한 매트릭스에 가교 결합될 수 있다.

【0050】 일부 구현예에서, 특정 항원에 특이적인 항체와 같은 1개의 유형의 검출 분자가 매트릭스에 부착된다. 다른 구현예에서, 2개 이상의 유형의 검출 분자가 매트릭스에 부착될 수 있다. 일부 경우에서, 2개의 상이한 항원을 표적으로 하는 2개의 상이한 항체 또는 분석물 그룹을 표적으로 하는 다수의 상이한 항체와 같은 1개 초과의 분석물을 인식하는 검출 분자가 단일 매트릭스에 포함될 수 있다. 다른 경우에서, 예컨대 동일한 항원의 상이한 부분을 인식하는 2개 이상의 상이한 항체가 매트릭스에 부착될 수 있다. 따라서, 일부 구현예에서, 상기 매트릭스는 예컨대 매트릭스가 용액 내 일련의 분석물 또는 분석물의 패널을 인식할 수 있도록 2개, 3개, 4개, 5개, 10개, 20개, 100개, 또는 2~5개, 5~10개, 10~20개, 10~50개, 10~100개, 또는 50~100개의 상이한 검출 분자에 의해 결합될 수 있다.

【0051】 일부 경우에서, 상기 검출 분자는 예컨대 반복 사용을 통해 매트릭스로부터 침출되는 것을 방지하기 위해 상기 매트릭스에 가교 결합된다. 일부 구현예에서, 가교결합제는 디메틸피멜이미데이트(DMP), 시아네이트 에스테르, NHS 에스테르, 아즈락톤, 카르보닐 디이미다졸(CDI), 말레이미드, 요오드아세틸, 피리딜 디설파이드, 히드라지드 또는 카르보디이미드로부터 선택된다. 일부 구현예에서, 가교 결합은 DMP를 사용하여 수행된다. 일부 구현예에서, DMP와의 가교 결합 반응은 이러한 가교 결합 반응에 일반적으로

권장되는 농도의 1/4 내지 1/5인 DMP 농도로 카트리지에서 수행된다. 따라서, 예를 들어, DMP는 약 20~25 mM 사용이 권장될 수 있으나, 이 경우 10 mM 미만의 DMP를 사용하여 항체와 같은 단백질 검출 분자를 매트릭스에 가교 결합시킬 수 있다. 일부 경우에서, 3~10 mM DMP, 3~7 mM DMP, 5~10 mM DMP 또는 4~6 mM DMP를 사용할 수 있다. 일부 경우에서, 5 mM DMP를 사용할 수 있다. 일부 구현예에서, 일반적으로 권장되는 농도와 비교하여 가교결합제의 농도를 낮추는 것은 카트리지 매트릭스의 분석물 검출 능력을 유의하게 손상시키지 않으면서 카트리지의 재사용 능력을 향상시켰다.

【0052】 폴리펩티드의 검출을 위한 재사용 가능한 카트리지의 예시적인 용도

【0053】 또한, 본 개시는 본원의 카트리지를 사용 및 재사용하는 방법을 포함한다. 일부 구현예에서, 분석물은 예컨대 펩티드 또는 단백질이다. 예를 들어, 분석물은 항체 검출 분자에 의해 특이적으로 인식되는 펩티드 또는 단백질일 수 있다. 예를 들어, 본원에 기재된 바와 같이, 단백질 분석물의 일 예는 MHC-I 복합체 분자이다.

【0054】 일부 경우에서, 단백질 또는 기타 생물학적 분자와 같은 분석물은 체액(예컨대 혈액, 혈장, 소변 등) 또는 세포 용해물과 같은 생물학적 용액에서 검출될 수 있다. 예를 들어, 본원의 방법은 생물학적 유체 또는 세포 용해물로부터의 MHC-I 복합체 분자를 농축하여 이들이 크로마토그래피 및 질량 분석법과 같은 후속 단계에서 추가적으로 분석될 수 있도록 할 수 있다.

【0055】 일부 구현예에서, 상기 용액은 카트리지에 노출되기 전에 여과된다. 예를 들어, 여과는 매트릭스를 막히게 하거나 후속하는 재사용을 방해할 수 있는 대형 미립자를 제거하는 데 도움이 될 수 있다. 일부 구현예에서, 상기 용액은 .1 μm, 0.2 μm, 0.22 μm, 0.3 μm, 0.4 μm, 0.45 μm, 0.5 μm, 0.6 μm, 0.7 μm 또는 0.8 μm 필터와 같은 0.1 내지 1 μm 필터 상에서, 또는 0.1 내지 0.5 μm 필터, 예컨대 0.1 μm, 0.2 μm, 0.22 μm, 0.3 μm, 0.4 μm, 0.45 μm 또는 0.5 μm 필터와 같은 0.1 내지 0.5 μm 필터 상에서 여과된다. 일부 구현예에서, 생물학적 유체 또는 세포 용해물이 분석물 검출에 사용되는 경우, 상기 유체는 카트리지 매트릭스와 접촉하기 전에 예컨대 얼음 위에서 또는 예컨대 2~15 ℃의 온도로 냉각된다. 예를 들어, 일부 구현예에서, 시료는 2~10 ℃ 또는 4~10 ℃ 또는 10~15 ℃의 온도로 냉각된다. 일부 구현예에서, 온도를 낮추기 전에 수크로스, 글리세롤 또는 트레할로스와 같은 동결 보호제가 상기 용액에 첨가된다. 일부 구현예에서, 상기 용액은 동

결 보호제를 첨가한 후 급속 동결된다. 일부 구현예에서, 생물학적 유체 또는 세포 용해물은 카트리지 매트릭스와 접촉하기 전에 예컨대 등장성 완충제로 희석된다. 일부 구현예에서, 용액 중의 총 단백질 농도는 비신코닌산(BCA) 분석에서와 같이 매트릭스와 접촉하기 전에 결정될 수 있다.

【0056】 일부 구현예에서, 일단 분석물이 본원의 카트리지로부터 용출되면, 상기 분석물은 전기영동, 크로마토그래피, 또는 구조 분석, 또는 질량 분석법 또는 크로마토그래피 후 질량 분석법과 같은 공정에 의해 추가적으로 분석될 수 있다.

【0057】 또한, 일부 구현예에서, 매트릭스에 결합된 분석물의 양이 정량화될 수 있다. 예를 들어, 분석물의 양은 예컨대 전기영동 및 농도계에 의해, 또는 크로마토그래피 피크에서 분석물의 신호의 통합에 의해 결정될 수 있다.

【0058】 일부 경우에서, 사용 방법은 이전에 동일하거나 유사한 분석물의 검출 또는 농축을 위해 기 사용된 카트리지를 사용하여 분석물을 검출하거나 농축하는 단계를 포함한다. 일부 경우에서, 상기 카트리지는 이전에 적어도 1회 사용되었다. 일부 경우에서, 상기 카트리지는 이전에 적어도 2회 사용되었다. 일부 경우에서, 상기 카트리지는 이전에 적어도 3회 사용되었다. 일부 경우에서, 상기 카트리지는 이전에 적어도 4회 사용되었다. 일부 경우에서, 상기 카트리지는 이전에 적어도 5회 사용되었다. 일부 경우에서, 상기 카트리지는 이전에 적어도 6회 사용되었다. 일부 경우에서, 상기 카트리지는 이전에 적어도 7회 사용되었다. 일부 경우에서, 상기 카트리지는 이전에 적어도 8회 사용되었다. 일부 경우에서, 상기 카트리지는 이전에 적어도 9회 사용되었다.

【0059】 일부 경우에서, 사용은 분석물을 용출한 후, 예컨대 1%, 5% 또는 10% 아세트산과 같은 1~10% 아세트산, 1% 포름산 또는 1% 트리플루오로아세트산(TFA)과 같은 완충제에서 예컨대 적어도 1회 세척함으로써 상기 카트리지를 후속 사용을 위해 준비하는 단계, 및 선택적으로 상기 매트릭스를 동결 보호제와 접촉시키는 단계를 포함한다. 상기 동결 보호제는 pH 7 이하의 완충제와 같은 완충제, 또는 pH 4~7과 같은 완충제, 또는 pH 4~6, pH 4~6.5, pH 4.5~6.5, pH 4.8~6.8, pH 5~7, pH 4~5, pH 5~6, pH 6~6.5 또는 pH 6~7과 같은 산성 완충제에서 존재할 수 있다. 일부 구현예에서, 상기 동결 보호제는 수크로스, 트레할로스, 에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜, 글리세롤, 2-메틸-2,4-펜탄디올(MPD) 또는 디메틸 설폭사이드(DMSO) 중 하나 이상을 포함한다. 일부 구현예에서, 상

기 동결 보호제는 수크로스 및/또는 트레할로스를 포함한다. 일부 구현예에서, 상기 동결 보호제는 트레할로스를 포함한다. 또한, 일부 구현예에서, 동결 보호제-포함 완충제는 EDTA 및/또는 아지드화나트륨을 포함한다. 일부 실시예에서, 상기 카트리지는 이후 건조된다. 일부 경우에서, 카트리지 매트릭스를 예컨대 적어도 30분 동안, 30~60분 동안, 또는 60~120분 동안 30~45 ℃, 30~37 ℃ , 30 ℃ 또는 37 ℃와 같은 적어도 30 ℃로 가열함으로써 건조시키며, 이후 재사용 이전 감소된 온도에서 선택적으로 보관하기 전에 실온에서 적어도 2시간, 적어도 4시간, 적어도 8시간, 적어도 12시간 또는 하룻밤 동안과 같은 적어도 1시간 동안 냉각시킨다.

【0060】 카트리지를 포함하는 키트

【0061】 또한, 본 개시는 본원의 카트리지를 포함하는 키트를 포함한다. 일부 구현예에서, 상기 카트리지는 아직 사용되지 않았다. 다른 구현예에서, 이들은 적어도 1회, 2회, 3회, 4회, 5회, 6회, 7회, 8회, 9회, 10회, 20회, 50회 또는 100회 기 사용되었다. 일부 구현예에서, 상기 키트는 전술한 바와 같이 건조 상태로 보관된 카트리지를 포함한다. 일부 구현예에서, 상기 키트는 전술한 바와 같이 습윤 상태로 보관된 카트리지를 포함한다. 일부 구현예에서, 상기 키트는 사용 지침을 더 포함한다. 일부 구현예에서, 상기 키트는 평형화, 세척 및/또는 용출 완충제와 같은 시료 내 분석물을 검출하거나 농축하기 위한 시약을 더 포함한다. 일부 구현예에서, 상기 키트는 검출 분자를 구비하지 않는 블랭크 카트리지 또는 분석물을 인식하도록 의도되지 않은 구조적으로 유사한 검출 분자를 구비하는 카트리지와 같은 대조군을 더 포함한다. 일부 구현예에서, 상기 키트는 다른 위치로 수송하기 위해 포장될 수 있다. 일부 구현예에서, 카트리지를 포함하는 키트는, 전술한 바와 같이, 일부 경우에서는 실온에서, 다른 경우에서는 2~8 ºC에서 적어도 24시간, 48시간, 적어도 1주, 적어도 2주, 적어도 1개월, 적어도 3개월 또는 적어도 6개월 동안 건조 상태로 보관될 수 있다. 일부 구현예에서, 카트리지를 포함하는 키트는, 전술한 바와 같이, 일부 경우에서는 실온에서, 다른 경우에서는 2~8 ℃에서 적어도 24시간, 48시간, 적어도 1주, 적어도 2주, 적어도 1개월, 적어도 3개월, 적어도 6개월 또는 적어도 1년 동안 습윤 상태로 보관될 수 있다. 또한, 일부 구현예에서, 키트는 동결 보호제, EDTA 및 아지드화나트륨 중 하나 이상을 포함하는 완충제와 같이 카트리지를 세척하고 보관하기 위해 사용되는 시약을 포함할 수 있다. 일부 구현예에서, 키트는 예컨대 10개, 50개, 100개(예컨대, 96개의 웰-

카트리지를 포함하는 96-웰 플레이트, 또는 96-웰 플레이트 시스템에 맞는 약 100개의 튜브형 카트리지의 세트), 500개 또는 1000개의 카트리지의 팩을 포함한다.

【0062】 하기의 실시예는 본원의 예시적인 카트리지 및 이를 제조, 보관 및 사용하는 방법에 대한 추가적인 설명을 제공하지만, 본원의 개시의 범위를 제한하려는 것이 아니다.

【0063】 실시예

【0064】 재사용 가능한 카트리지의 제조 및 테스트

【0065】 카트리지 제조

【0066】 항체 코팅 카트리지를 제조하기 위해 다음 재료들을 수득하였다: 6개의 대형 AssayMAP™ 단백질 A 카트리지(Agilent), Seahorse 1-wellμ 플레이트, Eppendorf PCR 플레이트(딥 웰 플레이트), PBS, TBS 및 25 mM Tris 완충제, 1% 아세트산 용출 완충제 및 항 인간 HLA A, B, C 항체 w6/32 용액(PBS 중 1 mg/mL). 카트리지를 플레이트에서 기정의된 행으로 조립하고 PBS로 평형화하였으며, 항체 용액과 접촉시켜 항체가 카트리지 매트릭스 상의 단백질 A에 결합하도록 하고, 세척한 후 가교 결합 시약에 노출시켰다. 구체적으로, 다중 웰 플레이트에 카트리지를 배열하고 자동 액체 분배 장치(Agilent AssayMAP™ Bravo)를 사용하여, 상기 카트리지는 먼저 300 μL/분의 유속으로 250 μL PBS를 사용한 다음 20 μL/분의 유속으로 150 μL PBS를 사용하여 PBS로 프라이밍 및 평형화되었다. 다음으로, 항체 용액을 20 μL/분의 유속으로 1 mL 첨가한 후, 카트리지를 PBS로 세척하여 과잉 항체를 제거하였다.

【0067】 이어서, 카트리지를 가교 결합 시약으로 처리하여 항체를 단백질 A 매트릭스에 가교 결합시켰다. 카트리지를 먼저 200 mM 트리에탄올아민(TEA) 완충제 pH 8.2로 프라이밍 및 평형화한 후, 5 μL/분의 유속으로 200 μL 부피의 5 mM DMP로 처리하였다. 다음으로, 카트리지를 각각 20 μL/분의 유속으로 먼저 250 μL의 TBS로 세척하고 두 번째로 250 μL의 25 mM Tris로 세척한 후, 1% 아세트산(10 μL/분으로 50 μL)의 용출 완충제와 접촉시켰다. 이어서, 카트리지를 아세트산, Tris 및 이후 TBS 완충제(각각 20 μL/분의 유속으로 100 μL, 200 μL 및 200 μL 부피)로 두 번째 처리를 하고, 액체가 각 카트리지 컬럼의 매트릭스 상단 위에 남아 있도록 하면서 190 μL TBS 및 1 mM EDTA 및 0.025% 아지드화나트륨의 보관 완충제 내에 넣었다.

【0068】 특정 카트리지는 하기와 같이 건조된 반면, 다른 카트리지는 보관 완충제 내에 보

관되었다. 20 mM His-아세테이트, 200 mM 트레할로스, pH 6의 건조 완충제를 준비하였다. 건조 보관을 위해 선택된 카트리지에 270 μL의 건조 완충제를 첨가하였다. 다음으로, 카트리지를 37 ℃에 1시간 동안 놓아둠으로써 건조시킨 후, 사용하기 전에 실온에서 하룻밤 동안 보관하였다.

【0069】 카트리지 테스트

【0070】 사용 전 습윤 상태로 보관되고 건조 상태로 보관된 항체 코팅 및 가교 결합 카트리지들은 전술한 바와 같이 제조되었으며, 이후 AssayMap™ Bravo 시스템에서 용액 내 분석물에 대한 결합에 대해 테스트되었다. 구체적으로, 3개의 습윤 보관 w6/32 항체 카트리지 및 3개의 건조 보관 w6/32 항체 카트리지를 테스트에 사용하였다. 카트리지를 TBS(프라이밍을 위해 300 μL/분으로 150 μL, 이후 평형화를 위해 20 μL/분으로 100 μL)에서 프라이밍 및 평형화하고, 분석물 용액을 첨가하였다(10 μL/분으로 50 μL). HLA 함유 용액을 각각의 습윤 또는 건조 보관 w6/32 카트리지에 첨가하였다. 다음으로, 카트리지는 250 μL의 TBS를 사용하여 20 μL/분의 유속으로 세척된 후, 250 μL의 25 mM Tris를 pH 8.0를 사용하여 20 μL/분으로 세척되고, 이후 50 μL의 1% 아세트산을 사용하여 10 μL/분의 유속으로 용출되었다. 이어서, 용출액을 아크릴아미드 전기영동 겔에 로딩한 다음, 전자레인지에서 1.5분 동안 가열한 후 10분 동안 진탕하고 물에서 1시간 동안 탈색하여 SimplyBlue™(ThermoFisher Scientific)로 염색하였다.

【0071】 겔 레인(lane)은 하기와 같으며, 결과는 도 2에 도시된 바와 같다.

【0072】

레인(Lane)	시료	부피(μL)
1	HLA 표준	10
2	HLA 표준	5
3	HLA 표준	2
4	w6/32 습윤 보관 카트리지 1 의 용출액	15
5	w6/32 습윤 보관 카트리지 2 의 용출액	15
6	w6/32 습윤 보관 카트리지 3 의 용출액	15
7	w6/32 건조 보관 카트리지 1 의 용출액	15
8	w6/32 건조 보관 카트리지 2 의 용출액	15
9	w6/32 건조 보관 카트리지 3 의 용출액	15

【0073】 도 2에서 확인할 수 있는 바와 같이, 습윤 및 건조 보관 카트리지(도 2의 우측의 레인 4 내지 9)의 HLA 용출액은 동등한 것으로 나타나며, 이는 카트리지가 습윤 및 건조 보관 후에 사용될 수 있다는 것을 나타낸다.

【0074】 실시예 2: 생물학적 시료에서 MHC-I 복합체의 농축을 위한 카트리지의 사용

【0075】 재료 및 펩티드 합성

【0076】 달리 명시되지 않는 한, 모든 화학 물질은 Sigma-Aldrich에서 구입하였다. 항체는 CST(Danvers, MA) 또는 Abcam(Burlingame, CA)에서 구입하였다. dTag13 분해제 화합물은 Tocris에서 구입하였다. 일반 플라스틱 제품은 Corning에서 구입하였고, AssayMAP™ 플라스틱 제품은 사용 설명서에 AssayMAP™ Bravo와 함께 사용하도록 명시된 바와 같이 Agilent에서 구입하였다. 펩티드는 JPT Peptide Technologies(Berlin, Germany)에서 구입하여 50% 에틸렌 글리콜(Sigma)에 용해하였고, -20 ℃에서 보관하였다.

【0077】 HLA 및 B2M 정제

【0078】 재조합 HLA 대립유전자 및 β2M은 E. Coli에서 과발현되었으며, 봉입체로부터 정제되었고, 변성 조건(6M Guanidine HCL, 25 mM Tris, pH 8.0)에서 -80 ˚C에 보관되었다. 간략하게, β2M 및 HLA 바이오매스 펠릿을 용해 완충제(PBS + 1% Triton X-114)에 5 mL/g의 농도로 재현탁시켰다. 재현탁된 펠릿을 1000 bar에서 2회 미세유동화시켰다. 생성된 현탁액을 초원심분리기에서 20분 동안 30,000 g로 회전시켰다. 펠릿을 수집

하고 500 mL의 용해 완충제로 세척하였으며, 20분 동안 30,000 g로 원심분리하였다. 펠릿을 전술한 바와 같이 두 번째로 수집 및 세척하였다. 그 다음, 정제된 봉입체를 변성 완충제(20 mM MES, pH 6.0, 6 M 구아니딘 HCl)에 10 mL/g의 농도로 용해시켰다. 이어서, 현탁액을 4 ˚C에서 하룻밤 동안 교반하였다. 용해된 펠릿을 60분 동안 40,000 g로 원심분리하였으며, 상청액을 수집하고 0.22 μm 필터를 통해 여과하였다. BCA 분석을 사용하여 농도를 결정하였다. 시료는 MHC-I 복합체 생성에 사용하기 전에 급속 동결되어 -80 ˚C에서 보관되었다.

【0079】 재조합 MHC-I 복합체의 생성

【0080】 5 L 반응에서, 선택된 펩티드(0.01 mM), 산화 및 환원된 글루타티온(각각 0.5 mM 및 4.0 mM), 재조합 HLA 대립유전자(0.03 mg/ml) 및 β2M(0.01 mg/ml)은 모두 리폴딩(refold) 완충제(100 mM Tris, pH 8.0, 400 mM L-아르기닌, 2 mM EDTA)에 결합되었다. 리폴딩 혼합물을 4 ˚C에서 4일 동안 교반하였다. 리폴딩 용액을 0.22 μm 필터를 통해 여과하고, 농축하고, 접선 유동 여과(TFF)(Millipore)에 의해 25 mM Tris, pH 7.5로 완충제 교환하였다. 그 다음, HLA가 적절한 환원 상태에 있는지 확인하기 위해 단백질 구성 요소를 LC/MS로 분석하였다. 리폴딩된 MHC-I 복합체는 AKTA Pur FPLC 상에 5 mL HiTrap™ Q HP 컬럼을 사용하는 이온 교환 크로마토그래피에 의해 정제되었다. 상기 컬럼은 5 mL/분의 유속으로 25 mM Tris, pH 7.5의 10 컬럼 부피(CV)로 평형화되었다. MHC-I 복합체를 5 mL/분의 유속으로 컬럼에 로딩하고, 30 CV에 걸쳐 0~60% 25 mM Tris, pH 7.5, 1 M NaCl 구배를 사용하여 용출하였다. 용출된 피크의 분획을 SDS-PAGE 상에서 실행하고, β2M 및 HLA 밴드를 포함하는 분획을 풀링(pool)하였다. 풀링된 분획을 보관 완충제(25 mM Tris, pH 8.0, 150 mM NaCl)으로 교환하였다. 단백질 농도는 280 nm에서 UV 흡광도에 의해 결정되었으며, 시료는 급속 동결되어 -80 ˚C에서 보관되었다.

【0081】 부착 및 현탁 세포 배양

【0082】 MC38 세포를 동결 스톡으로 수득하였으며, 작업 스톡으로 즉시 배양하고 성장 배지 +10% DMSO에서 동결시켰다. RPMI-1640, 10% FBS, 2 mM 글루타민, 1X 펜-스트렙(pen-strep) 및 25 mM HEPES에서 MC38을 성장시켰다. 37 ˚C 및 5% CO_2에서 18시간의 배가 시간으로 세포를 계대하였다. GRANTA-519(GRANTA) 세포도 상기와 같

이 작업 스톡으로 배양하였다. GRANTA 세포는 RPMI-1640, 10% FBS, 2 mM 글루타민 및 1X 펜-스트렙에서 배양되었다. 37 ˚C 및 5% CO_2에서 48시간의 배가 시간으로 세포를 Infors Minitron에서 110 rpm으로 계대하였다.

【0083】 세포 처리 및 수확

【0084】 세포를 처리하고 37 ℃ 및 5% CO_2(부착 MC38 세포) 및 110 rpm(현탁 GRANTA 세포)에서 배양하였다. 부착 MC38 세포를 수확하기 위해, 배지를 흡인하고 차가운 Accutase(Innovative Cell Technologies, Inc.)를 즉시 플레이트에 첨가하였다. 플레이트에서 세포를 들어올리기 위해 교반을 사용하기 전에 플레이트를 실온에서 5분 동안 정치시켰다. 그 다음, Accutase 세포 혼합물을 성장 배지가 포함된 팔콘 튜브에 첨가하고, ViCell XR을 사용하여 세포를 계수하였으며, mL당 생존 세포 농도를 측정한 후, 2억 5천만 개의 세포를 조건당 50 mL 팔콘 튜브로 옮겼다. 현탁 GRANTA 세포를 수확하기 위해, 세포를 계수하고 상기와 같이 옮겼다. 그 다음, 모든 세포를 원심분리를 통해 펠릿화하고, 상청액을 제거하였으며, 펠릿을 -80 ℃에 놓아두기 전 액체 질소에서 급속 동결하였다.

【0085】 세포 용해 및 보관

【0086】 세포 펠릿을 -80 ℃에서 제거하고, 얼음 위에 놓기 전에 37 ℃의 수조에서 신속하게 해동하였다. 2억 5천만 개의 세포 GRANTA 펠릿을 5 mL 비변성 OG 세제 완충제(PBS, 0.25% 데옥시콜산나트륨, 0.2 mM 요오드아세트아미드, 1 mM EDTA, 1% 옥틸-베타-d 글루코피라노시드(OG) 및 1X 프로테아제+포스파타아제 억제제(Sigma))에 용해시키고, 용해물을 1개의 5 mL 에펜도르프 튜브로 옮겼다. 2억 5천만 개의 세포 MC38 펠릿을 각각 10 mL OG 완충제에 용해시키고, 2개의 5 mL 에펜도르프 튜브로 옮겼다. 용해물을 30분 동안 얼음 위에 놓은 후, 4 ℃에서 60분 동안 20,000 g으로 회전시켜 투명화하였다. 투명화된 용해물을 50 mL 팔콘 튜브 진공 필터(0.45 μm, Corning)에 즉시 넣고 완만한 진공 하에서 여과하였다. 여과된 용액을 4 mL 분취량(GRANTA 250 M 세포 용해의 전체 또는 MC38 250 M 세포 용해의 절반)으로 얼음 위의 각각의 15 mL 팔콘 튜브로 옮긴 후, 50% 글리세롤 및 1 M 수크로스를 각각 1.33 mL 넣었다(최종 농도로서 10% 글리세롤 및 200 mM 수크로스를 위해). 튜브는 균질해질 때까지 반전에 의해 혼합되었으며, BCA 분석을 위해 10 μL가 제거되었고, 웨스턴 블로팅 및 인-겔 다이제스트(세계 단

백질체학을 위한)를 위해 30 μL가 제거되었다. 그 다음, 팔콘 튜브를 급속 동결하여 -80 ℃에 놓아두었다.

【0087】 카트리지 제조, 보관 및 재사용

【0088】 카트리지 가교 결합은 하기와 같이 수행되었다. 간략하게, 건조 단백질 A 카트리지는 1 mg/mL에서 항체 1 mg을 로딩하기 전에 PBS에서 프라이밍된 후 PBS로 세척되었다(모든 카트리지 크기에 대해 프라이밍은 300 μL/분으로 발생하였다. 소형 카트리지의 세척 및 로딩은 각각 10 μL 및 5 μL/분으로 발생하였다. 대형 카트리지의 세척 및 로딩은 각각 20 μL/분으로 발생하였다.). 그 다음, 카트리지를 200 mM 트리에탄올아민(TEA, Sigma)으로 평형화하였으며, TEA, pH 8.2에 5 mM 디메틸피멜이미데이트(DMP, Sigma)를 실온에서 40분에 걸쳐 카트리지에 로딩한 후, TBS, 25 mM Tris, pH 8.0(Tris 완충제), 1% 아세트산, Tris 완충제, 및 마지막으로 TBS로 연속하여 세척하였다. 이어서, 카트리지를 4 ℃에서 TBS, 1 mM EDTA, 0.025% 아지드화나트륨으로 채워진 빈 카트리지 랙에 보관한 후, 파라필름 처리하였다. 건조된 카트리지를 형성하기 위해, 카트리지 완충제를 20 mM 히스티딘, 200 mM 트레할로스, pH 6.0으로 교환하였고, 37 ℃에서 1시간 동안 놓아두었다가 건조를 완료하기 위해 적어도 18시간 동안 어두운 곳에서 실온에 놓아두었다. 그 다음, 건조된 카트리지를 건조 단백질 A 카트리지와 동일한 방식으로 재구성하였다.

【0089】 재사용된 카트리지를 AssayMAP™ Bravo로 옮기고, 각 카트리지의 목 부분을 면봉으로 건조(4 ℃에서 옮기는 경우)한 후, 물로 프라이밍하고, 1% 아세트산으로 프라이밍하고, 재사용 전에 물로 세척하였다.

【0090】 카트리지를 사용한 MHC 농축

【0091】 희석된 동결 세포 용해물을 -80 ℃ 냉동고에서 드라이아이스 위로 꺼내어 37 ℃ 수조에서 신속하게 해동한 후, 혼합하지 않고 습윤 얼음 위에 놓아두었다. 가교 결합된 카트리지를 냉장고에서 꺼내어 AssayMAP™ 시스템으로 옮기고, Qtip으로 컵을 가볍게 두드려 건조시켰으며, 물로 프라이밍하고, 1% 아세트산으로 프라이밍하고, 물로 세척하였다.

【0092】 각 용해물에서 500 μL를 0.45 μm Costar 스핀 필터 튜브로 옮기고, 4 ºC에서 1분 동안 16,000 g로 회전시킨 후, 얼음 위에 놓아두었다. 필터 상단에 용해물이 유지되어

있는지 스핀 필터 튜브를 확인하였다. 유지된 용해물 부피가 10~20 μL보다 크면, 재료가 카트리지를 막을 가능성이 있는 것으로 간주되어 카트리지 실험에 사용되지 않았다. 각각의 15 mL 팔콘 튜브로의 반환 통과 유체를 얼음 위에 보관하였다. 시료를 10 ºC로 냉각하였다.

【0093】 각 8.3 mL 팔콘 튜브에서 웰당 1.1 mL를 Deepwell™ 시료 플레이트의 4개의 웰로 옮겼다(3.9 mL 시료는 팔콘 튜브에 잔류함). AssayMAP™ Bravo 시스템을 사용하여 하기와 같이 카트리지를 프라이밍 및 평형화하고 시료를 로딩하였다: 카트리지 TBS 프라이밍(250 μL/분으로 150 μL), TBS 평형화(20 μL/분으로 100 μL) 및 시료 로딩(20 μL/분으로 1 mL). 유체 통과 플레이트를 교체하고 추가적으로 800 μL의 시료를 4개의 웰 각각에 첨가하였다. 추가적인 시료 로딩(20 μL/분으로 800 μL) 후 TBS 세척(25 μL/분으로 250 μL), Tris 세척(25 μL/분으로 250 μL) 및 1% 아세테이트 용출(10 μL/분으로 60 μL)을 수행하였다. 쿠마시(Coomassie) 염색된 전기영동 겔에 의해 MHC-I 복합체의 농축을 검증하기 위해 각 웰에서 10 μL를 제거하였다. 나머지 4 x 50 μL는 1.5 mL 부피의 단일 튜브에 결합되고, 급속 동결되었으며, -80 ℃에 놓아두었다. 그 다음, 카트리지를 1% 아세트산으로 프라이밍하고, 4 ℃에서 TBS, 1 mM EDTA, 0.025% 아지드화나트륨으로 채워진 빈 카트리지 랙에 보관하기 전에 Tris 완충제와 TBS로 세척한 후, 파라필름 처리하였다.

【0094】 도 1d는 세포 용해물 내 MHC-I 복합체를 검출하기 위한 카트리지의 제조 및 사용에 대한 작업 흐름을 나타낸다. 처음에, 우리는 첫 번째 사용 후 카트리지가 막히면 카트리지를 재사용할 수 없다는 것을 발견하였다. 그러나, DMP 가교결합제의 양을 줄이고(예컨대, 25 mM에서 5 mM로), 더 큰 용해물 필터를 사용하고, 여과된 용해물을 글리세롤 및 수크로스로 1.33배 희석하고, 농축 동안 용해물의 온도를 낮춤으로써, 우리는 침전물이 최소화되고 카트리지의 반복 사용이 더 이상 방해되지 않는다는 것을 발견하였다.

【0095】 구체적으로, 도 5에 도시된 바와 같이, 본원에 기재된 조건(0.45 μm Costar 필터 상에 500 μL을 놓고 4 ℃에서 1분 동안 16,000 g로 회전)에서, 물 및 용해 완충제는 유지된 부피가 없는 것으로 나타난 반면(음성 대조군), 실온에서 하루가 지난 MC38 용해물(mL당 50 M 세포의 B-완충제, 양성 대조군)은 400 μL 이상의 유지를 나타냈다. 신선한 GRANTA 용해물(mL당 50 M 세포의 B-완충제)은 유지되지 않은 것으로 나타난 반면, 실

온에서 4시간(최적화되지 않은 일반적 로딩 조건) 동안 보관된 용해물은 점도가 크게 증가한 것으로 나타났다. 온도를 4 ℃로 낮추면 응집의 감소가 18시간 이상 유지된다. 용해물을 PBS, 수크로스(시작 1 M, 최종 200 mM) 또는 글리세롤(시작 글리세롤 50%, 최종 10%)로 급속 동결한 후 해동하는 경우, 실온에서 4시간이 지난 후에도 점도가 낮다(단, 실온에서 24시간 동안 보관하면 점도가 크게 증가함). 수크로스 및 글리세롤 보존액을 결합하면(더욱더 희석된 용해물 용액이 됨) 즉시 및 실온에서 4시간 후에 모두 명백한 유지 없이 동결-해동 순환이 가능하다.

【0096】 이러한 최적화된 작업 흐름을 이용하여, 우리는 단일 카트리지를 사용함으로써 관찰된 고유한 펩티드의 감소 또는 검출된 펩티드의 조성 변화가 거의 없이 상기의 분석에서 용해물을 적어도 9배 농축할 수 있다는 것을 입증하였다(도 1e, 도 6f 내지 6h 참조). 이러한 발견은 항체 가교 결합 카트리지가 가교 결합 후 건조되고, 건조 상태로 보관된 후, 사용 전에 재습윤되는 경우에도 유효하였다.

【0097】 본원에서 달리 언급하지 않는 한, 모든 인용 및 참조 문헌은 그 전체가 본원에 원용된다.

【0098】 참조 문헌

【0099】 1. Leko, V. & Rosenberg, S. A. Identifying and Targeting Human Tumor Antigens for T Cell-Based Immunotherapy of Solid Tumors. Cancer Cell (2020) doi:10.1016/j.ccell.2020.07.013.

【0100】 2. Laumont, C. M. et al. Global proteogenomic analysis of human MHC class I-associated peptides derived from non-canonical reading frames. Nat. Commun. 7, 10238 (2016).

【0101】 3. Laumont, C. M. & Perreault, C. Exploiting non-canonical translation to identify new targets for T cell-based cancer immunotherapy. Cell. Mol. Life Sci. 75, 607-621 (2018).

【0102】 4. Kong, Y. et al. Transposable element expression in tumors is associated with immune infiltration and increased antigenicity. Nat. Commun. 10, 5228 (2019).

【0103】 5. Ouspenskaia, T. et al. Thousands of novel unannotated proteins

expand the MHC I immunopeptidome in cancer. bioRxiv 2020.02.12.945840 (2020) doi:10.1101/2020.02.12.945840.

【0104】 6. Ott, P. A. et al. An immunogenic personal neoantigen vaccine for patients with melanoma. Nature 547, 217-221 (2017).

【0105】 7. Yadav, M. et al. Predicting immunogenic tumour mutations by combining mass spectrometry and exome sequencing. Nature 515, 572-576 (2014).

【0106】 8. Sahin, U. et al. Personalized RNA mutanome vaccines mobilize poly-specific therapeutic immunity against cancer. Nature 547, 222 (2017).

【0107】 9. Fernandez-Poma, S. M. et al. Expansion of Tumor-Infiltrating CD8+ T cells Expressing PD-1 Improves the Efficacy of Adoptive T-cell Therapy. Cancer Res. 77, 3672-3684 (2017).

【0108】 10. Locke, F. L. et al. Phase 1 Results of ZUMA-1: A Multicenter Study of KTE-C19 Anti-CD19 CAR T Cell Therapy in Refractory Aggressive Lymphoma. Mol. Ther. J. Am. Soc. Gene Ther. 25, 285-295 (2017).

【0109】 11. Lundegaard, C. et al. NetMHC-3.0: accurate web accessible predictions of human, mouse and monkey MHC class I affinities for peptides of length 8-11. Nucleic Acids Res. 36, W509-512 (2008).

【0110】 12. O'Donnell, T. J. et al. MHCflurry: Open-Source Class I MHC Binding Affinity Prediction. Cell Syst. 7, 129-132.e4 (2018).

【0111】 13. Peters, B., Nielsen, M. & Sette, A. T Cell Epitope Predictions. Annu. Rev. Immunol. 38, 123-145 (2020).

【0112】 14. Lanoix, J. et al. Comparison of the MHC I Immunopeptidome Repertoire of B-Cell Lymphoblasts Using Two Isolation Methods. PROTEOMICS 18, 1700251 (2018).

【0113】 15. Purcell, A. W., Ramarathinam, S. H. & Ternette, N. Mass spectrometry-based identification of MHC-bound peptides for immunopeptidomics. Nat. Protoc. 14, 1687-1707 (2019).

【0114】 16. Capietto, A.-H. et al. Mutation position is an important determinant for predicting cancer neoantigens. J. Exp. Med. 217, (2020).

【0115】 17. Chong, C. et al. High-throughput and Sensitive Immunopeptidomics Platform Reveals Profound InterferonG-Mediated Remodeling of the Human Leukocyte Antigen (HLA) Ligandome. Mol. Cell. Proteomics MCP 17, 533-548 (2018).

【0116】 18. Stopfer, L. E., Mesfin, J. M., Joughin, B. A., Lauffenburger, D. A. & White, F. M. Multiplexed relative and absolute quantitative immunopeptidomics reveals MHC I repertoire alterations induced by CDK4/6 inhibition. Nat. Commun. 11, 2760 (2020).

【0117】 19. Pfammatter, S. et al. Extending the Comprehensiveness of Immunopeptidome Analyses Using Isobaric Peptide Labeling. Anal. Chem. (2020) doi:10.1021/acs.analchem.0c01545.

【0118】 20. Rose, C. M. et al. TomahaqCompanion: A Tool for the Creation and Analysis of Isobaric Label Based Multiplexed Targeted Assays. J. Proteome Res. 18, 594-605 (2019).

【0119】 21. Erickson, B. K. et al. A Strategy to Combine Sample Multiplexing with Targeted Proteomics Assays for High-Throughput Protein Signature Characterization. Mol. Cell 65, 361-370 (2017).

【0120】 22. Gallien, S., Kim, S. Y. & Domon, B. Large-Scale Targeted Proteomics Using Internal Standard Triggered-Parallel Reaction Monitoring (IS-PRM). Mol. Cell. Proteomics MCP 14, 1630-1644 (2015).

【0121】 23. Fulton, S. et al. A high-throughput microchromatography platform for quantitative analytical scale protein sample preparation. J. Lab. Autom. 16, 457-467 (2011).

【0122】 24. Bassani-Sternberg, M., Pletscher-Frankild, S., Jensen, L. J. & Mann, M. Mass Spectrometry of Human Leukocyte Antigen Class I Peptidomes Reveals Strong Effects of Protein Abundance and Turnover on Antigen Presentation.

Mol. Cell. Proteomics 14, 658-673 (2015).

【0123】 25. Nabet, B. et al. The dTAG system for immediate and target-specific protein degradation. Nat. Chem. Biol. 14, 431-441 (2018).

【0124】 26. Moser, S. C., Voerman, J. S. A., Buckley, D. L., Winter, G. E. & Schliehe, C. Acute Pharmacologic Degradation of a Stable Antigen Enhances Its Direct Presentation on MHC Class I Molecules. Front. Immunol. 8, (2018).

【0125】 27. Jensen, S. M., Potts, G. K., Ready, D. B. & Patterson, M. J. Specific MHC-I Peptides Are Induced Using PROTACs. Front. Immunol. 9, (2018).

【0126】 28. Liao, Y., Smyth, G. K. & Shi, W. The R package Rsubread is easier, faster, cheaper and better for alignment and quantification of RNA sequencing reads. Nucleic Acids Res. 47, e47-e47 (2019).

【0127】 29. Love, M. I., Huber, W. & Anders, S. Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2. Genome Biol. 15, (2014).

【0128】 30. Wickham, H. et al. Welcome to the Tidyverse. J. Open Source Softw. 4, 1686 (2019).

【0129】 31. R: The R Project for Statistical Computing. https://www.r-project.org/.

【0130】 32. Phu, L. et al. Improved Quantitative Mass Spectrometry Methods for Characterizing Complex Ubiquitin Signals. Mol. Cell. Proteomics MCP 10, (2011).

【0131】 33. Hos, B. J. et al. Identification of a neo-epitope dominating endogenous CD8 T cell responses to MC-38 colorectal cancer. OncoImmunology 9, 1673125 (2020).

【0132】 34. Blachè re, N. E., Darnell, R. B. & Albert, M. L. Apoptotic Cells Deliver Processed Antigen to Dendritic Cells for Cross-Presentation. PLoS Biol. 3, (2005).

【0133】 35. Dutoit, V. et al. Multiepitope CD8+ T cell response to a NY-ESO-1 peptide vaccine results in imprecise tumor targeting. J. Clin. Invest. 110,

1813-1822 (2002).

【0134】 36. Dao, T. et al. An immunogenic WT1-derived peptide that induces T cell response in the context of HLA-A*02:01 and HLA-A*24:02 molecules. Oncoimmunology 6, (2016).

【0135】 37. Aurisicchio, L. et al. Poly-specific neoantigen-targeted cancer vaccines delay patient derived tumor growth. J. Exp. Clin. Cancer Res. CR 38, (2019).

【0136】 38. Vogel, R. et al. Mass Spectrometry Reveals Changes in MHC I Antigen Presentation After Lentivector Expression of a Gene Regulation System. Mol. Ther. Nucleic Acids 2, e75 (2013).

【0137】 39. Yu, Q. et al. Sample multiplexing for targeted pathway proteomics in aging mice. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 117, 9723-9732 (2020).

【0138】 40. Martinez, T. F. et al. Accurate annotation of human protein-coding small open reading frames. Nat. Chem. Biol. 16, 458-468 (2020).

【0139】 41. Smith, C. C. et al. Endogenous retroviral signatures predict immunotherapy response in clear cell renal cell carcinoma. J. Clin. Invest. 128, 4804-4820 (2019).

【0140】 42. Wang, G. et al. Multiplexed activation of endogenous genes by CRISPRa elicits potent antitumor immunity. Nat. Immunol. 20, 1494-1505 (2019).

【0141】 43. Krajcovicova, S., Jorda, R., Hendrychova, D., Krystof, V. & Soural, M. Solid-phase synthesis for thalidomide-based proteolysis-targeting chimeras (PROTAC). Chem. Commun. 55, 929-932 (2019).

【0142】 44. Clift, D. et al. A Method for the Acute and Rapid Degradation of Endogenous Proteins. Cell 171, 1692-1706.e18 (2017).

【0143】 45. Schlaeppi, J.-M. et al. A semi-automated large-scale process for the production of recombinant tagged proteins in the Baculovirus expression system. Protein Expr. Purif. 50, 185-195 (2006).

【0144】 46. Thompson, A. et al. TMTpro: Design, Synthesis, and Initial Evaluation of a Proline-Based Isobaric 16-Plex Tandem Mass Tag Reagent Set. Anal. Chem. 91, 15941-15950 (2019).

【청구의 범위】

【청구항 1】

용액 내 분석물을 검출하기 위한 재사용 가능한 카트리지로서,

상기 카트리지는,

a) 매트릭스,

b) 상기 매트릭스에 부착되며, 상기 분석물에 특이적으로 결합되고, 상기 매트릭스에 선택적으로 가교 결합되는 검출 분자, 및

c) 적어도 하나의 동결 보호제를 포함하고,

상기 카트리지는 용액 내 상기 분석물의 검출을 위해 적어도 10회, 20회, 50회 또는 100회 사용될 수 있고, 각 사용 후 상기 매트릭스는 동결 보호제와 함께 건조 상태로 선택적으로 보관되는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 카트리지는 양단부가 개방된 튜브, 일단부가 개방된 튜브, 웰(well), 웰을 구비하거나 구비하지 않는 플레이트, 또는 상기 매트릭스를 수용할 수 있는 칩인, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 3】

제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 매트릭스는 실리카 또는 아가로스를 포함하는 입자(예컨대, 비드, 그레인, 칩 또는 펠릿)를 포함하고, 상기 입자는 선택적으로 자성을 갖는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 4】

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 매트릭스는 단백질 A, 단백질 G 및/또는 단백질 L을 포함하는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 5】

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 검출 분자는 항체인, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 6】

제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 검출 분자는 상기 매트릭스에 가교 결합되는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 7】

제6항에 있어서,

상기 검출 분자는 디메틸피멜이미데이트(DMP), 시아네이트 에스테르, NHS 에스테르, 아즈락톤, 카르보닐 디이미다졸(CDI), 말레이미드, 요오드아세틸, 피리딜 디설파이드, 히드라지드 또는 카르보디이미드로부터 선택되는 가교결합제에 의해 상기 매트릭스에 가교 결합되는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 8】

제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 매트릭스 상의 상기 검출 분자에 의해 검출 가능한 상기 분석물은 단백질 또는 펩티드인, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 9】

제8항에 있어서,

상기 분석물은 주조직 적합성 복합체 I(MHC-I) 분자인, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 10】

제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 카트리지는 세포 용해물 또는 생물학적 유체 내 단백질 분석물의 검출을 위해 적어도 10회 사용될 수 있는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 11】

제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,

건조 상태로 보관되는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 12】

제11항에 있어서,

상기 카트리지는 각 사용 후 건조 상태로 보관된 후 세포 용해물 또는 생물학적 유체 내 단백질 분석물의 검출을 위해 적어도 10회 사용될 수 있는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 13】

제11항에 있어서,

상기 카트리지는 각 사용 후 건조 상태로 보관된 후 세포 용해물 또는 생물학적 유체 내 단백질 분석물의 검출을 위해 적어도 20회 사용될 수 있는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 14】

제11항에 있어서,

상기 카트리지는 각 사용 후 건조 상태로 보관된 후 세포 용해물 또는 생물학적 유체 내 단백질 분석물의 검출을 위해 적어도 50회 사용될 수 있는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 15】

제11항에 있어서,

상기 카트리지는 각 사용 후 건조 상태로 보관된 후 세포 용해물 또는 생물학적 유체 내 단백질 분석물의 검출을 위해 적어도 100회 사용될 수 있는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 16】

제11항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 매트릭스는 산성 pH에서 보관되는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 17】

제11항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 매트릭스는 2~8 ℃에서 보관되는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 18】

제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 매트릭스는 습윤 상태로 보관되는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 19】

제18항에 있어서,

상기 매트릭스는 산성 pH에서 보관되는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 20】

제18항 또는 제19항에 있어서,

상기 매트릭스는 2~8 ℃에서 보관되는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 21】

제1항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 동결 보호제는 수크로스, 트레할로스, 에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜, 글리세롤, 2-메틸-2,4-펜탄디올(MPD) 또는 디메틸 설폭사이드(DMSO) 중 하나 이상을 포함하는, 재사용 가능한 카트리지.

【청구항 22】

재사용을 위해 제1항 내지 제21항 중 어느 한 항에 따른 기 사용된 카트리지를 제조하는 방법으로서,

분석물이 상기 카트리지로부터 용출된 후, 1~10% 아세트산, 1% 포름산 또는 1% 트리플루오로아세트산(TFA)으로 상기 매트릭스를 세척하는 단계, 동결 보호제를 포함하는 완충제로 상기 매트릭스를 세척하는 단계, 및 상기 매트릭스를 건조시키는 단계를 포함하는, 방법.

【청구항 23】

제22항에 있어서,

상기 동결 보호제는 수크로스, 트레할로스, 에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜, 글리세롤, 2-메틸-2,4-펜탄디올(MPD) 또는 디메틸 설폭사이드(DMSO) 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

【청구항 24】

제22항 또는 제23항에 있어서,

상기 카트리지를 적어도 30 ℃로 가열한 후, 실온에서 적어도 1시간 동안 보관함으로써 상기 매트릭스를 건조시키는, 방법.

【청구항 25】

제24항에 있어서,

상기 카트리지를 37 ℃로 가열한 후, 실온에서 적어도 1시간 동안 보관함으로써 상기 매트릭스를 건조시키는, 방법.

【청구항 26】

제22항 내지 제25항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 매트릭스를 건조시킨 후, 상기 카트리지는 재사용 전까지 2~8 ℃에서 건조 상태로 보관되는, 방법.

【청구항 27】

제1항 내지 제21항 중 어느 한 항에 따른 재사용 가능한 카트리지를 제조하는 방법으로서,

상기 방법은, 매트릭스를 포함하는 카트리지를 수득하는 단계, 상기 매트릭스를 검출 분자와 접촉시키는 단계, 및 상기 검출 분자를 상기 매트릭스에 가교 결합시키는 단계를 포함하는, 방법.

【청구항 28】

용액 내 분석물을 검출하는 방법으로서,

제1항 내지 제21항 중 어느 한 항에 따른 재사용 가능한 카트리지의 매트릭스를 상기 분석물을 포함하는 용액과 접촉시키는 단계, 및 상기 카트리지로부터 상기 분석물을 선택적으로 용출하는 단계를 포함하는, 방법.

【청구항 29】

제28항에 있어서,

상기 분석물은 펩티드 또는 단백질인, 방법.

【청구항 30】

제29항에 있어서,

상기 분석물은 MHC-I 분자인, 방법.

【청구항 31】

제28항 내지 제30항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 용액은 생물학적 유체 또는 세포 용해물인, 방법.

【청구항 32】

제31항에 있어서,

상기 용액은 상기 매트릭스와 접촉하기 전에 세포 파편 및 막 물질을 제거하기 위해 여과되거나 처리되는, 방법.

【청구항 33】

제28항 내지 제30항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 카트리지는 상기 방법에 사용되기 전에 상기 분석물을 검출하기 위해 적어도 1회, 2회, 3회, 4회, 5회, 6회, 7회, 8회, 9회, 10회, 20회, 50회 또는 100회 기 사용된 것인, 방법.

【청구항 34】

제28항 내지 제33항 중 어느 한 항에 있어서,

분석물의 용출 후, 상기 카트리지는 제22항 내지 제26항 중 어느 한 항에 따른 방법에 의해 처리되는, 방법.

【청구항 35】

제1항 내지 제21항 중 어느 한 항에 따른 적어도 하나의 재사용 가능한 카트리지를 포함하는 키트.

【청구항 36】

제35항에 있어서,

(a) 적어도 하나의 완충제, (b) 검출 분자를 구비하지 않거나 대조 검출 분자를 구비하는 적어도 하나의 대조 카트리지, (c) 보관 및 재사용을 위한 상기 카트리지를 제조하기 위한 시약, 및/또는 (d) 사용 지침을 더 포함하는, 키트.

【요약서】

【요약】

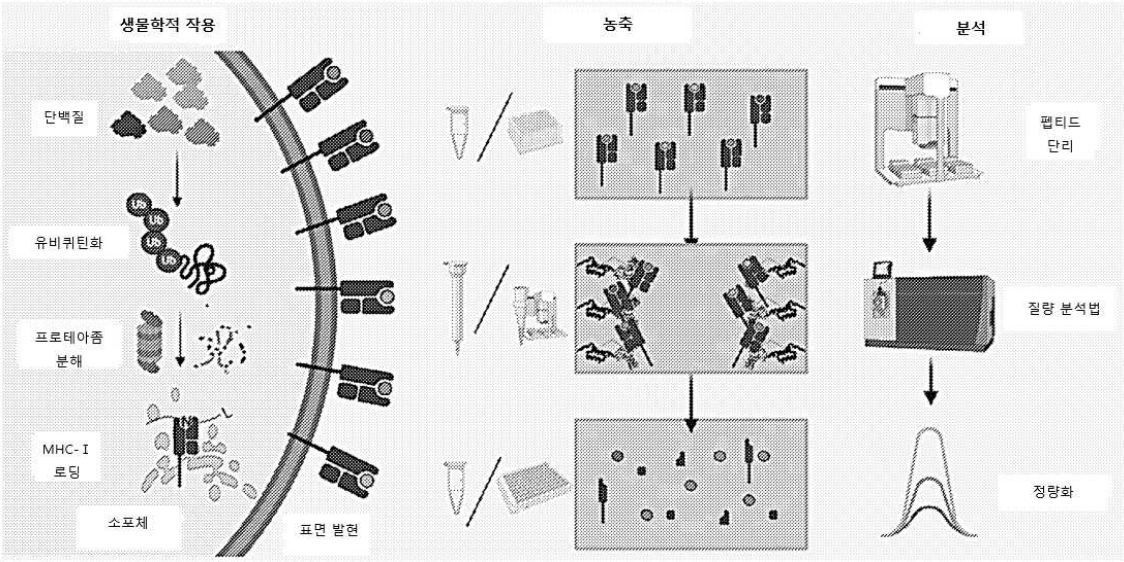
본 개시는 항체에 의해 인식되는 항원과 같은 시료 내 분석물의 검출 또는 농축을 위해 항체와 같은 검출 분자를 포함하는 매트릭스를 포함하는 재사용 가능하고 건조 가능한 카트리지를 제조하는 방법에 관한 것이다. 일부 구현예에서, 카트리지는 매트릭스를 유지하는 튜브 또는 웰을 포함한다. 일부 구현예에서, 매트릭스 또는 관련 카트리지는 습윤 또는 건조 상태로 보관될 수 있다. 본 개시는 또한 카트리지 및 그 사용 방법에 관한 것이다.

【대표도】

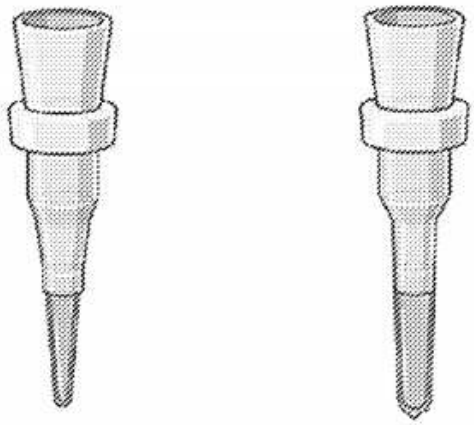
도1b

【도면】

【도 1a】



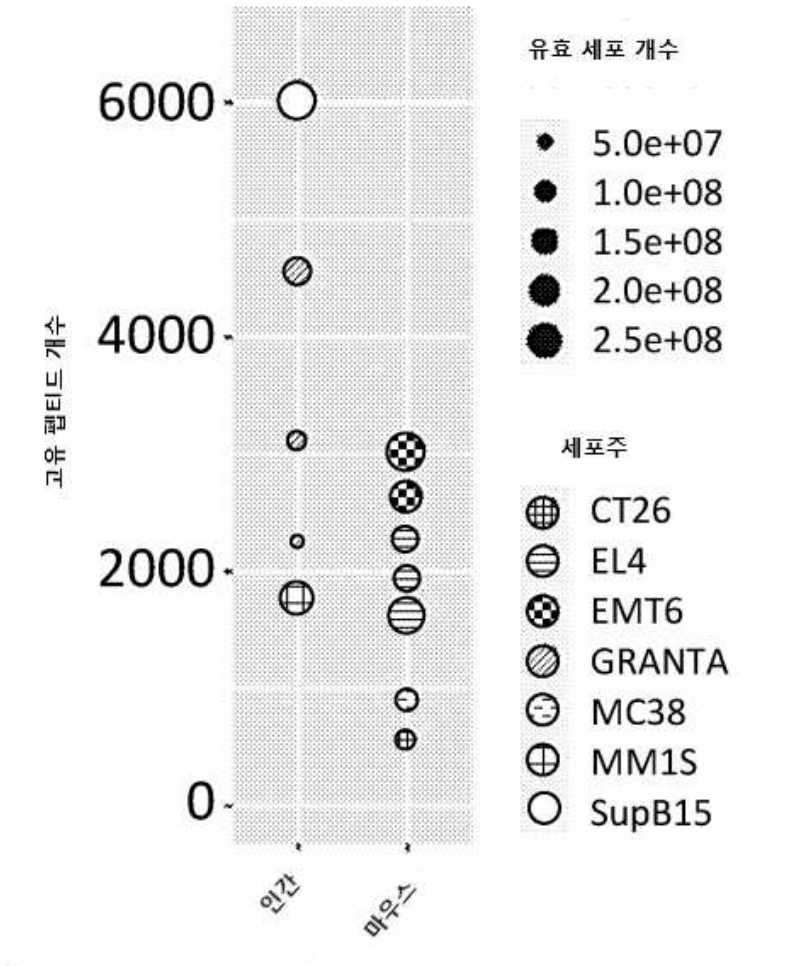
【도 1b】



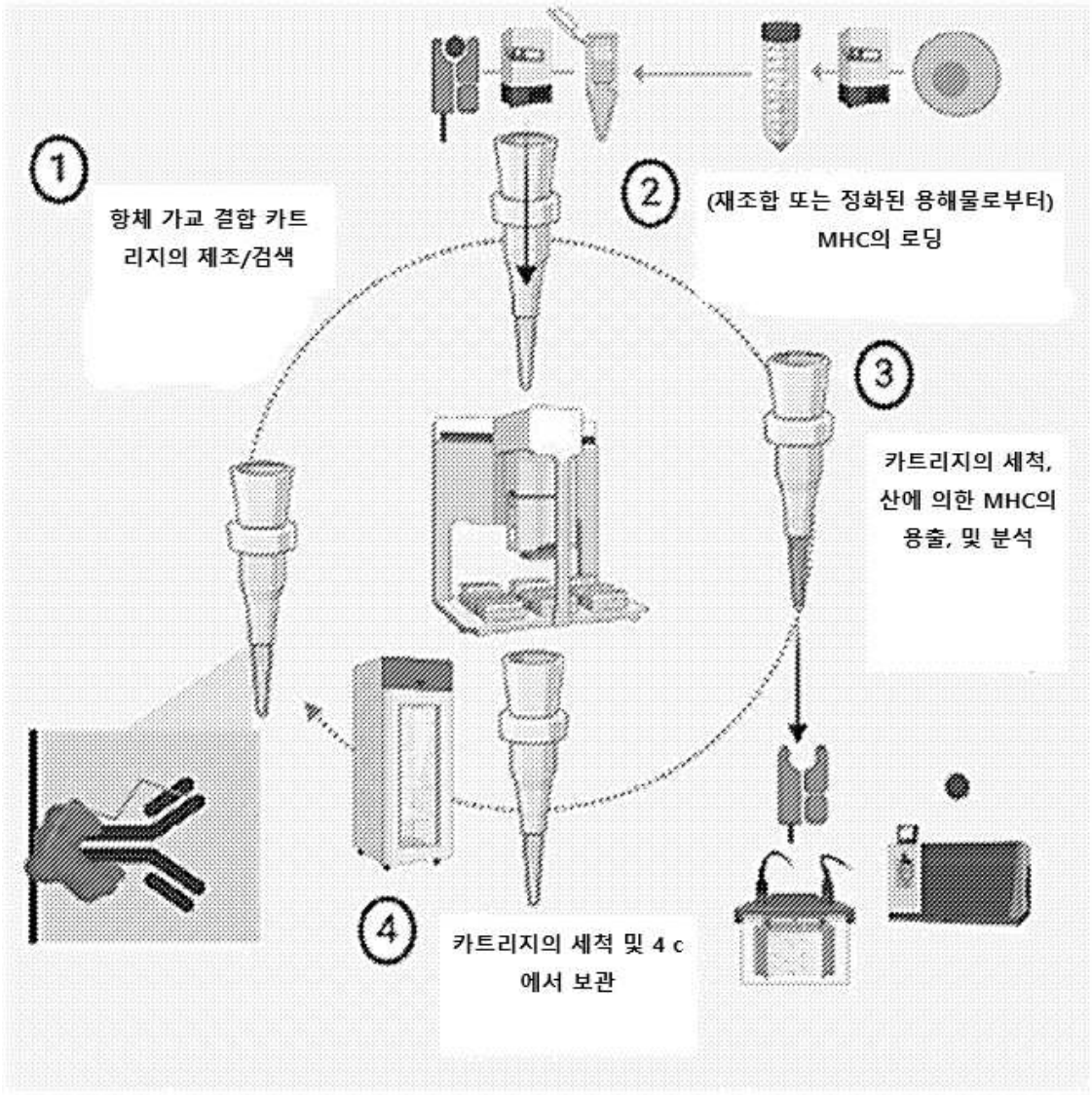
특성	값(ug)
용량, 항체(소형)	132
용량, 항체(대형)	421
용량, 복합체(대형)	73
250M GRANTA의 MHC-I	36
필요한 MCH-I 용량/카트리지*	5

*주어진 250개의 세포는 현재 6.7 mL에 용해되고, 최대 카트리지 부피는 현재 1 ml임

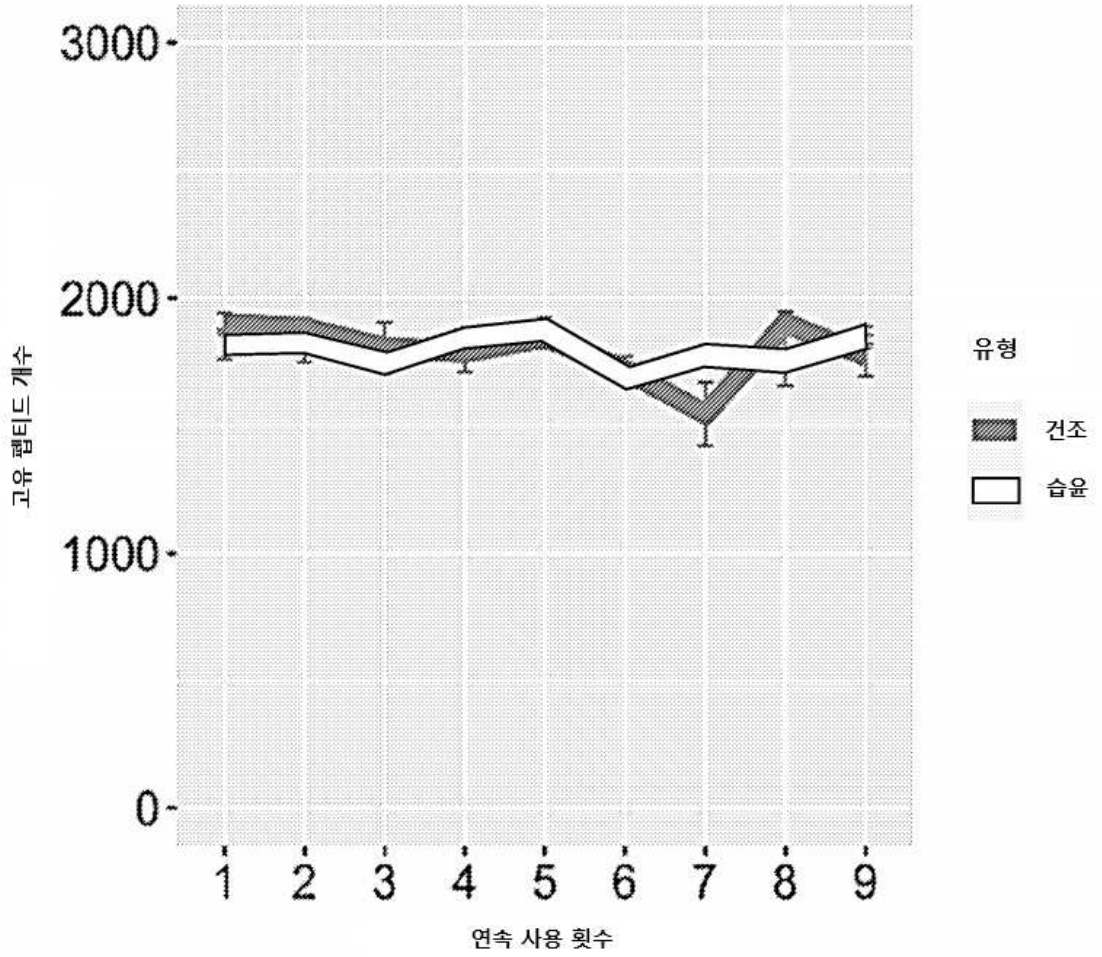
【도 1c】


6000
4000
2000
0
고유 펩티드 개수
인간
마우스
유효 세포 개수
5.0e+07
1.0e+08
1.5e+08
2.0e+08
2.5e+08
세포주
CT26
EL4
EMT6
GRANTA
MC38
MM1S
SupB15

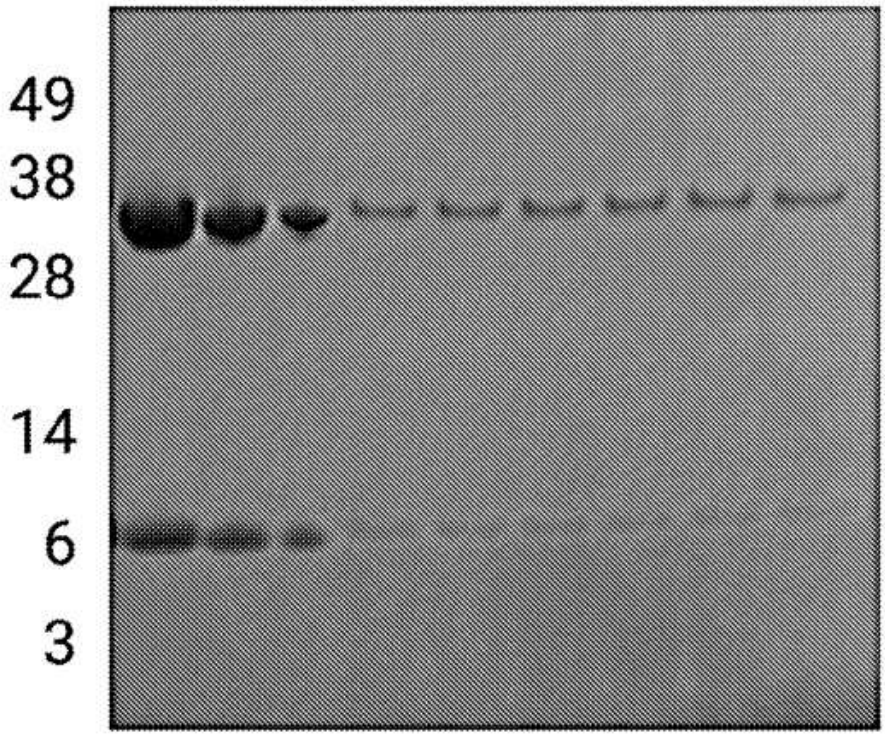
【도 1d】


1
항체 가교 결합 카트리지의 제조/검색
2
(재조합 또는 정화된 용해물로부터) MHC의 로딩
3
카트리지의 세척, 산에 의한 MHC의 용출, 및 분석
4
카트리지의 세척 및 4 c 에서 보관

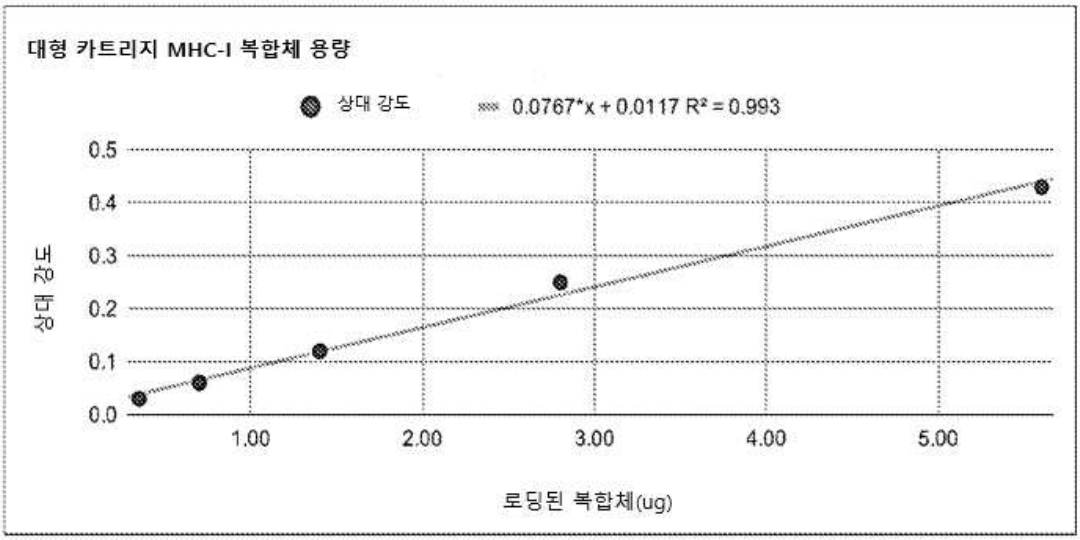
【도 1e】



【도 2】



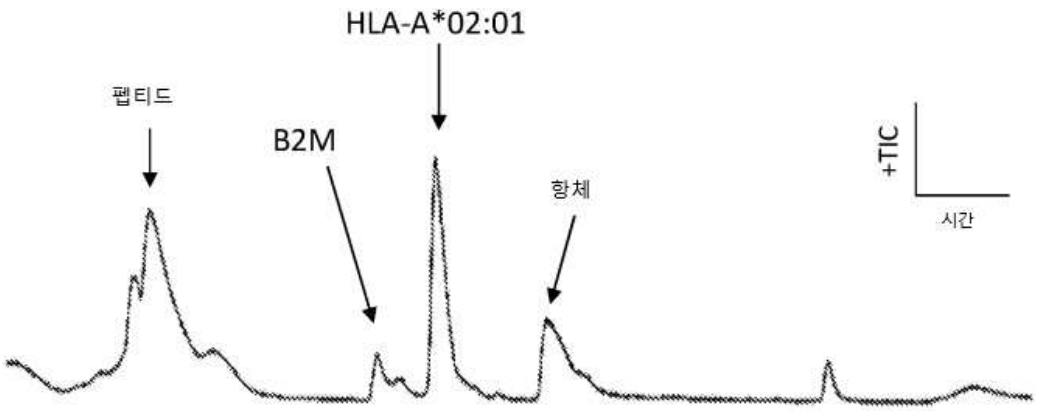
【도 3】



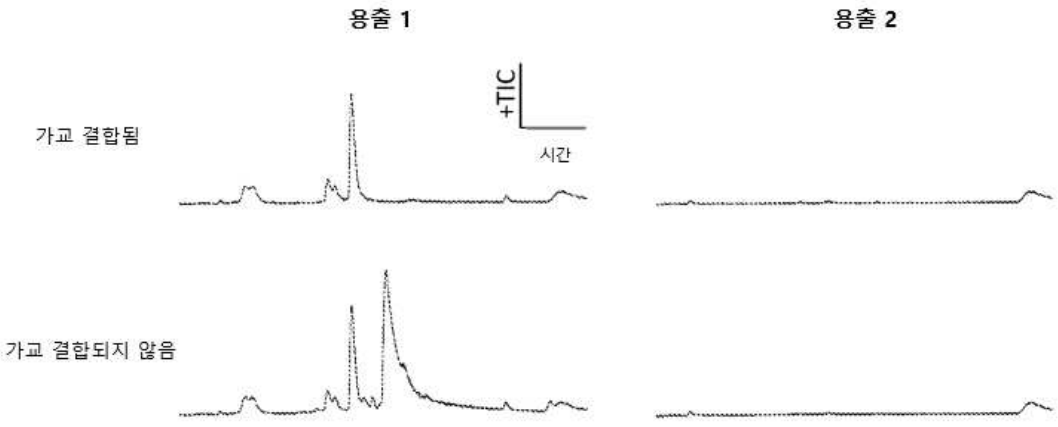
레인(Lane, ug)	상대 강도	예상 ug	희석	10 uL 내 ug	50 uL 내 ug	카트리지 용량
5.60	0.43	5.45	1	5.45	NA	NA
2.80	0.25	3.11	1	3.11	NA	NA
1.40	0.12	1.41	1	1.41	NA	NA
0.70	0.06	0.63	1	0.63	NA	NA
0.35	0.03	0.24	1	0.24	NA	NA
용출액 A1	0.57	7.28	1	7.28	36	73
용출액 B1	0.56	7.15	1	7.15	36	71
용출액 C1	0.51	6.50	1	6.50	32	65
용출액 D1	0.44	5.58	1	5.58	28	56
용출액 E1	0.29	3.63	1	3.63	18	36
용출액 F1	0.19	2.32	1	2.32	12	23
용출액 G1	0.08	0.89	1	0.89	4	9
용출액 H1	0.01	-0.02	1	-0.02	0	0

예상 용량	72

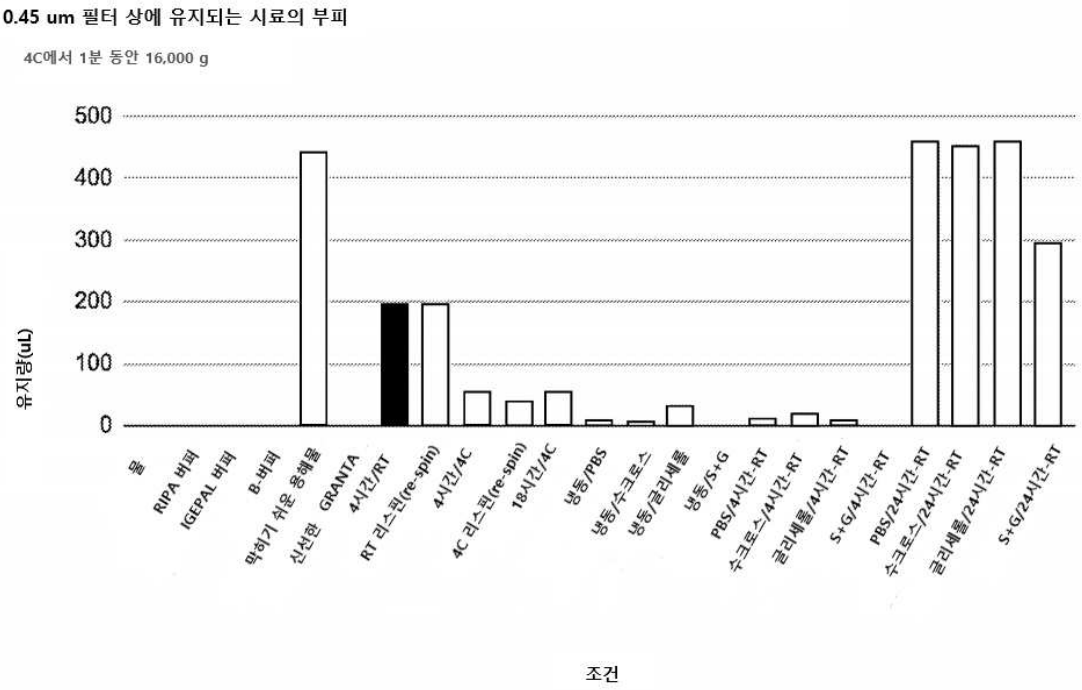
【도 4a】



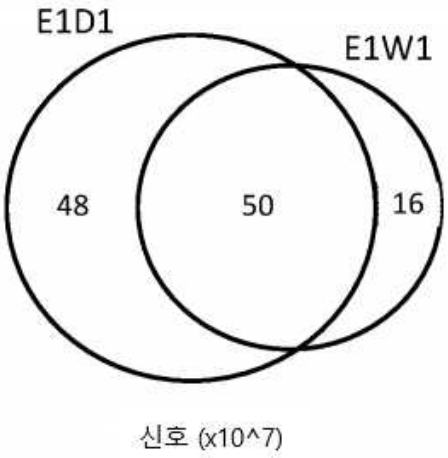
【도 4b】



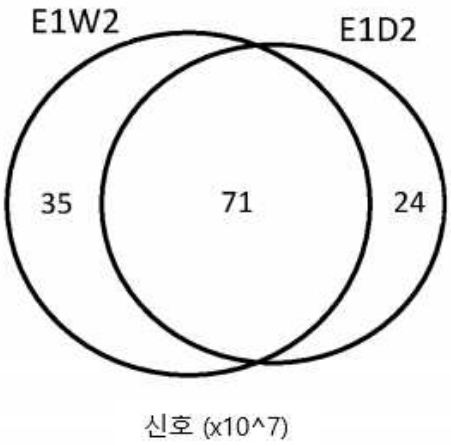
【도 5】


0.45 um 필터 상에 유지되는 시료의 부피
4C에서 1분 동안 16,000 g
500
400
300
200
100
0
유지량(uL)
물
RIPA 버퍼
IGEPAL 버퍼
B-버퍼
막히기 쉬운 용해물
신선한 GRANTA
4시간/RT
RT 리스핀(re-spin)
4시간/4C
4C 리스핀(re-spin)
18시간/4C
냉동/PBS
냉동/수크로스
냉동/글리세롤
냉동/S+G
PBS/4시간-RT
수크로스/4시간-RT
글리세롤/4시간-RT
S+G/4시간-RT
PBS/24시간-RT
수크로스/24시간-RT
글리세롤/24시간-RT
S+G/24시간-RT
조건

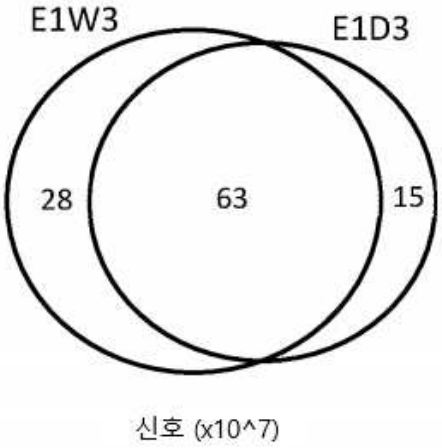
【도 6a】


E1D1
E1W1
48
50
16
신호 (x10^7)

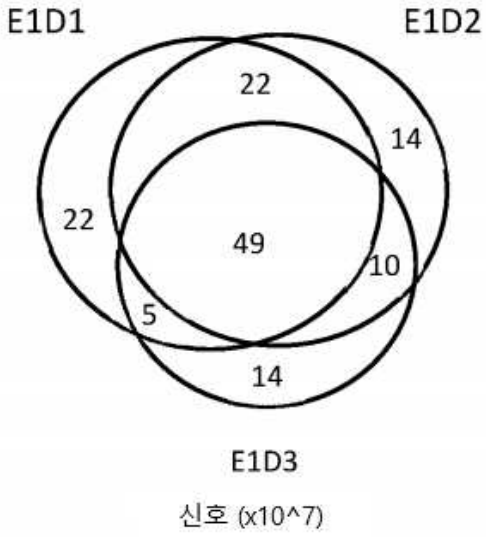
【도 6b】



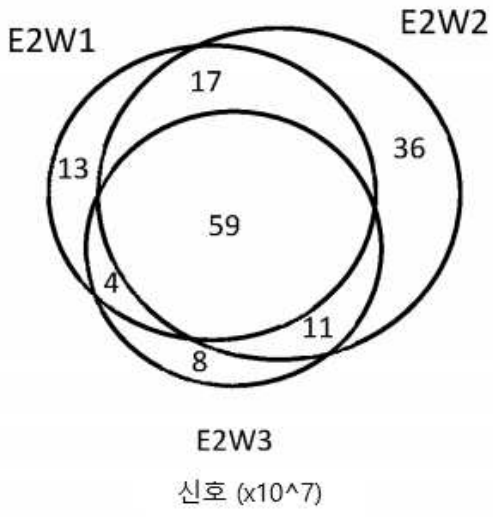
【도 6c】



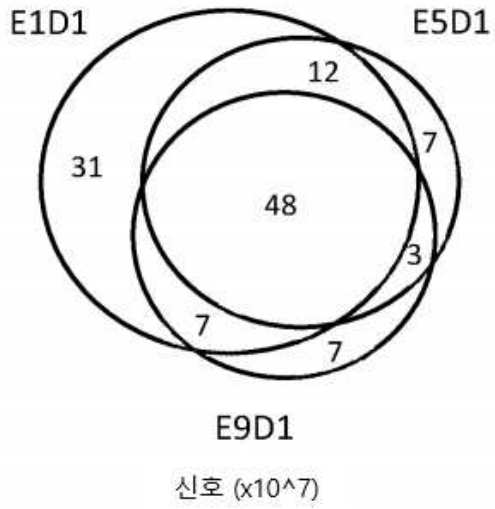
【도 6d】


E1D1
E1D2
22
14
22
49
10
5
14
E1D3
신호 (x10^7)

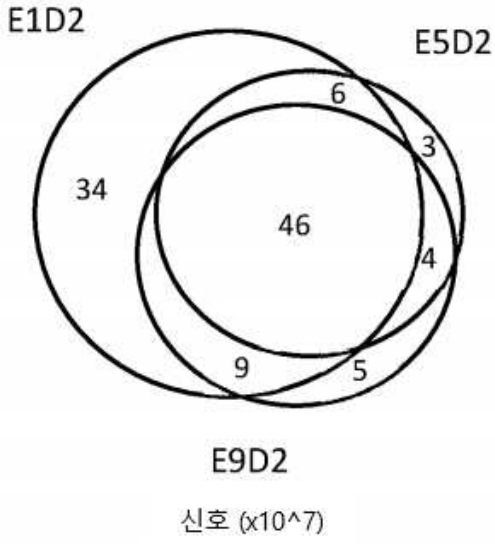
【도 6e】


E2W1
E2W2
17
36
13
59
4
11
8
E2W3
신호 (x10^7)

【도 6f】


E1D1
E5D1
12
7
31
48
3
7
7
E9D1
신호 (x10^7)

【도 6g】


E1D2
E5D2
6
3
34
46
4
9
5
E9D2
신호 (x10^7)

【도 6h】

